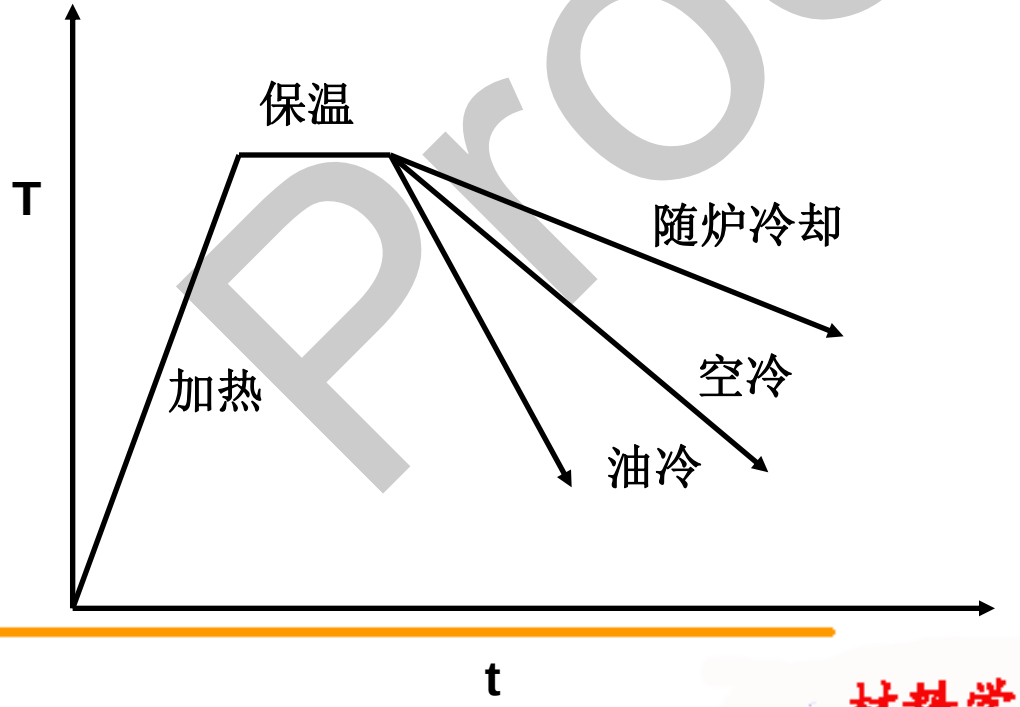
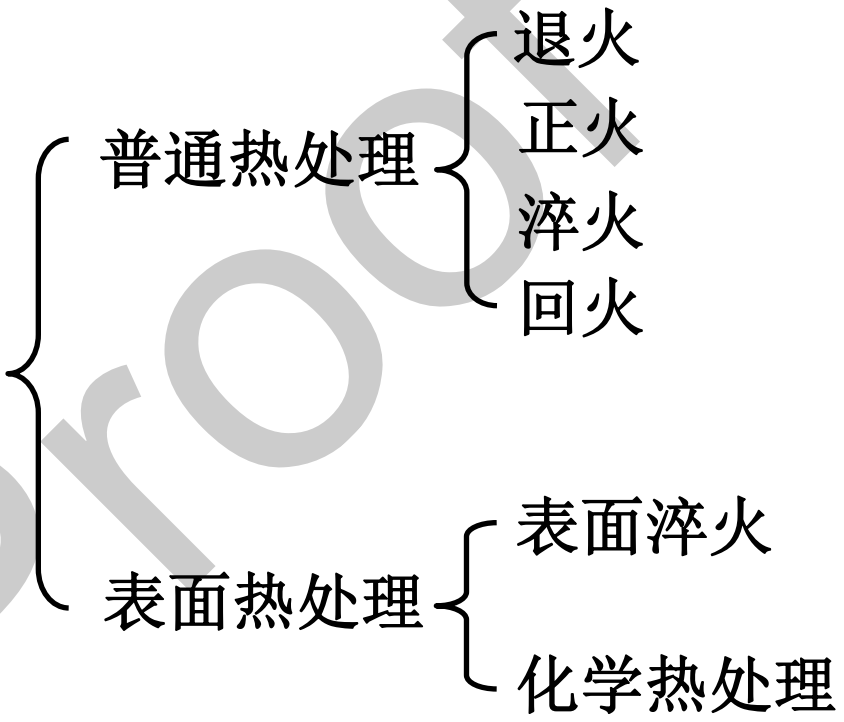
第五章 钢的热处理

1.钢的热处理定义：把钢在固态下 进行加热、保温和冷却的操作方法。以改善其内部组织结构，获得所需要性能的一种加工工艺。



Proof

2.常见热处理工艺

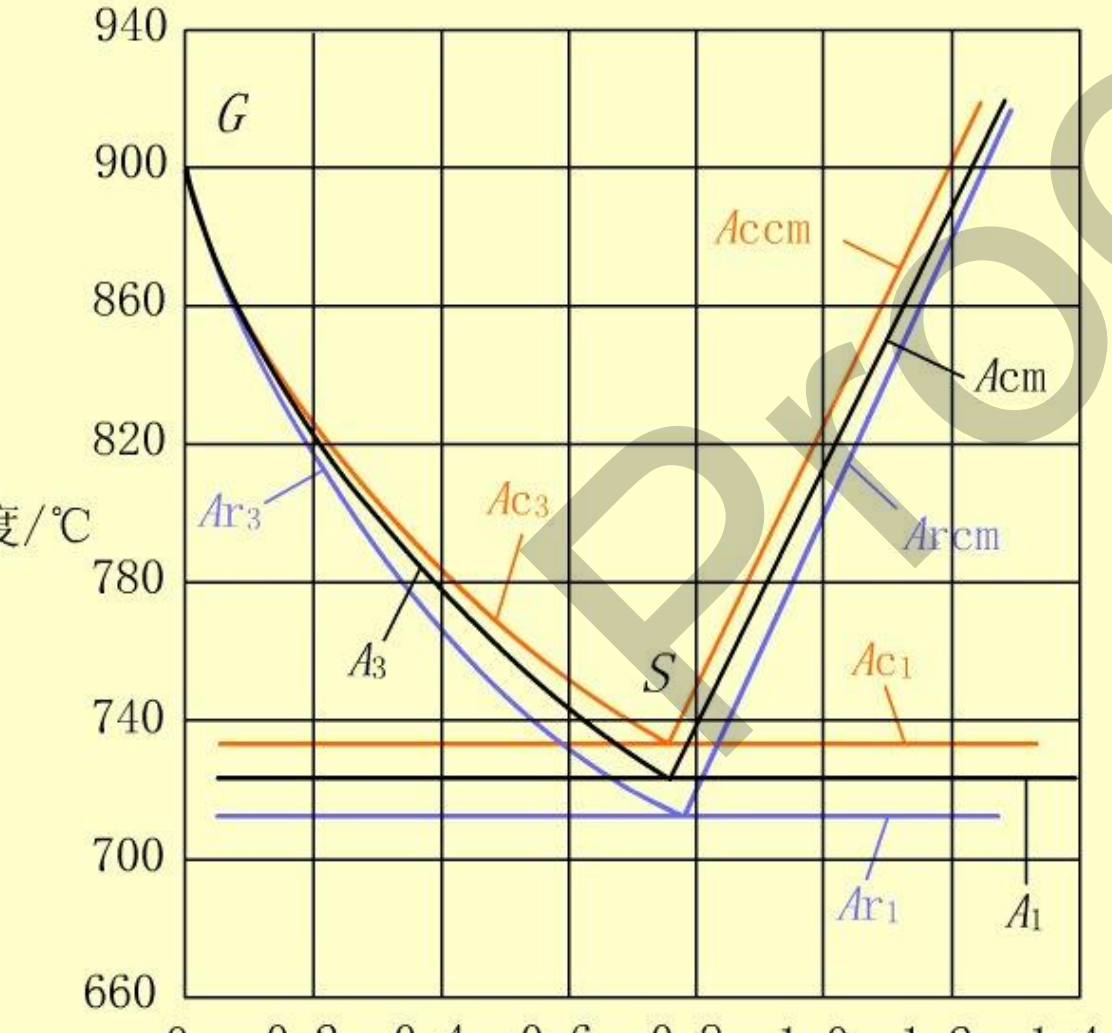


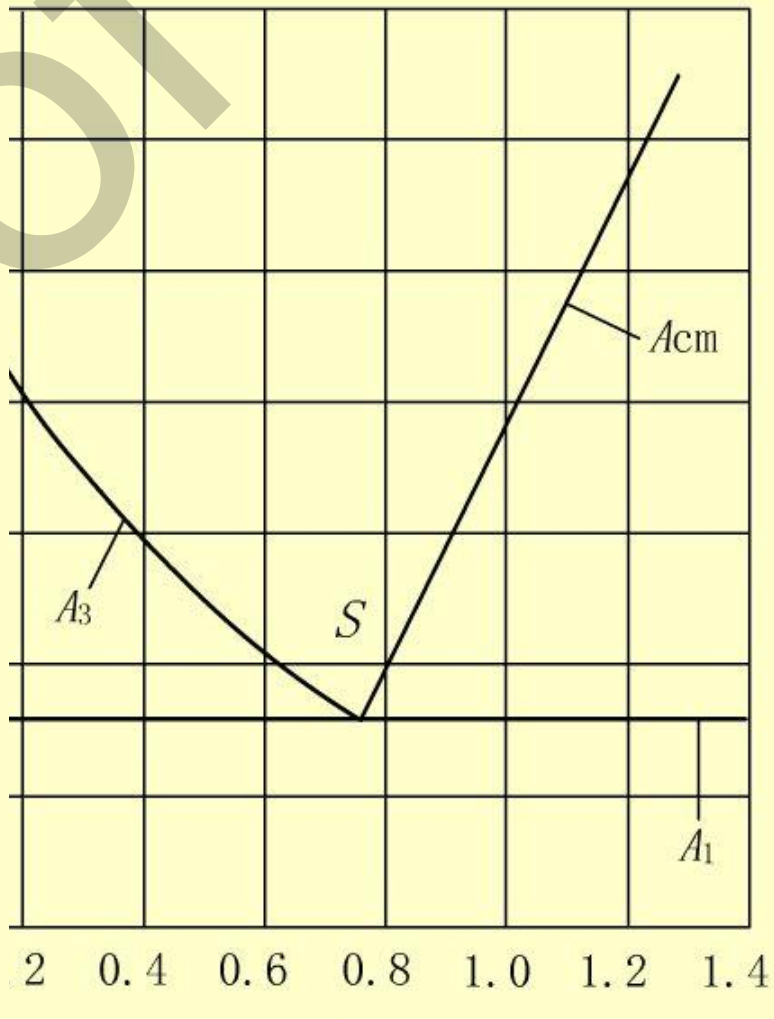
Proof

3.实际生产中的临界点（速度: 0.125 °C / S）

加热临界点：A_{C1}，A_{C3}，A_{ccm}

冷却临界点：A_{r1}，A_{r3}，A_{rcm}





Proof

5.1 钢在加热时的转变
5.2 钢在冷却时的转变
5.3钢的退火和正火
5.4钢的淬火
5.5钢的淬透性
5.6钢的回火
5.7钢的表面淬火
5.8 钢的化学热处理

Proof

5.1 钢在加热时的转变—— 形成奥氏体A

一、奥氏体的性能及形成条件

1. A的性能

- 奥氏体:C在γ-Fe中的间隙固溶体，fcc结构，最大溶碳量2.11%;
- 高塑性、低屈服强度—— 相变过程容易产生塑性变形;
- 比容在钢的组织中最小——相变中容易产生体积变化;
- 顺磁性
- 导热性差，线膨胀系数大。

2. A的形成条件

- 平衡条件下：加热到A_1线以上
- 快速加热条件下：实际转变温度高于平衡条件

Proof

二、奥氏体的形成机理（以共析成分为例）

1. P ⟶ A 转变　　（原始平衡组织）

- **原始P组织:**片层状的F和Fe_3C的混合组织;
- **A的形核**——F/ Fe_3C界面;
- **A的长大**——往母相二边长大，受C原子扩散控制;
- **残留碳化物的溶解**——F先转变后会有Fe_3C剩余;
- **A成分均匀化**——原Fe_3C部位富碳，原F部位贫碳，通过碳原子扩散成分均匀化。

Proof

2. 粗大M → A转变 （原始非平衡组织）

- A的形核——M板条束间或原A晶界；
- A转变的组织遗传—— 粗大M钢再次加热后得到的A晶粒就是前一次A化时所得到的过热晶粒；

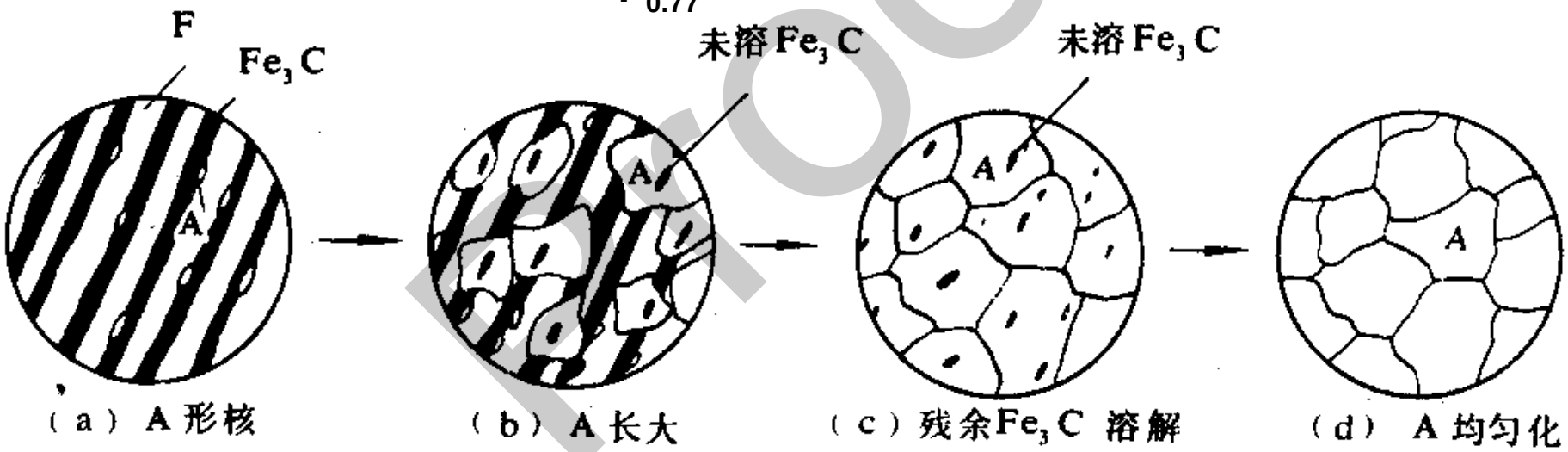
过热钢形成的粗大M晶粒无法通过再次加热A化转变消除！

- 遗传的阻断——破坏第二次转变中新、母相间严格的晶体学关系；
  - 避免由不平衡组织（马氏体、贝氏体）直接加热A化
  - 通过多次加热-冷却循环来破坏新母相之间的晶体学取向关系

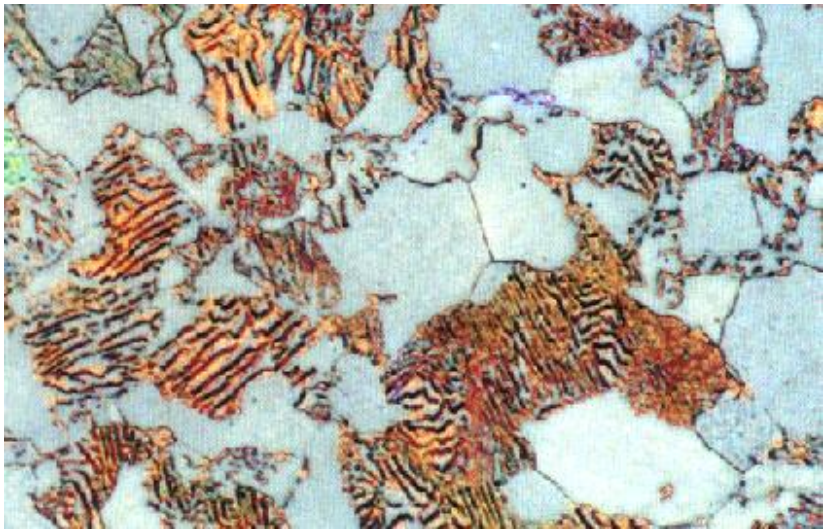
Proof

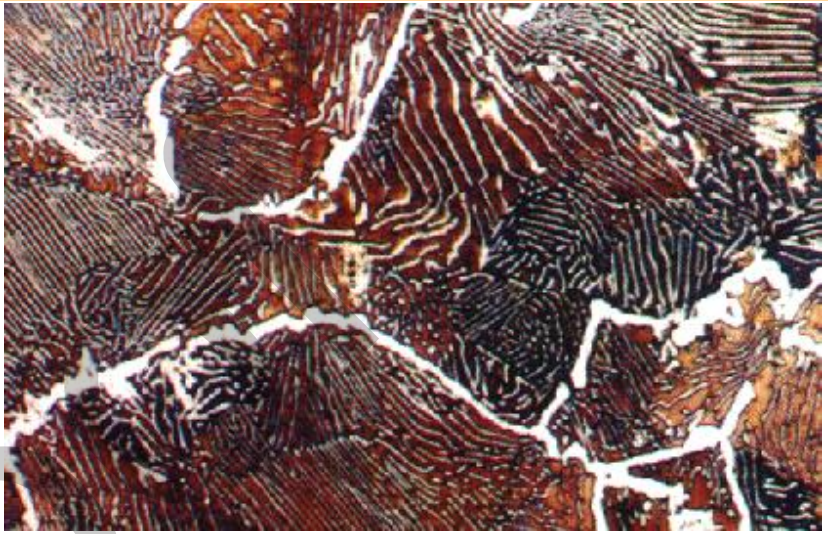
三、A的形成过程 { 晶体结构改变：bcc → fcc
成分改变：Fe、C原子的扩散

1. 共析钢A的形成（$F_{0.02}$ + $Fe_3C_{6.69}$ $\xrightarrow{>AC1}$ $A_{0.77}$）
$P_{0.77}$



Proof





2.亚共析钢的A化：$P+F \xrightarrow{>A_{C1}} A+F \xrightarrow{>A_{C3}} A$

3.过共析钢的A化：$P+Fe_3C_{II} \xrightarrow{>A_{C1}} A+Fe_3C_{II} \xrightarrow{>A_{ccm}} A$

Pro

四、影响A形成速度的因素

1.加热温度越高，A形成速度越快

2.加热速度越快，A形成速度越快

3.含碳量增加，利于A加速形成

4.合金元素显著影响A的形成速度 →
- 钴、镍等↑；
- 铬、钼、钒等↓；
- 硅、铝、锰等影响小。

5.原始组织（珠光体）越细，A形成速度越快 →
- Fe_3C/F界面增加
- 提高扩散系数

Proof

五、A晶粒大小及其影响因素

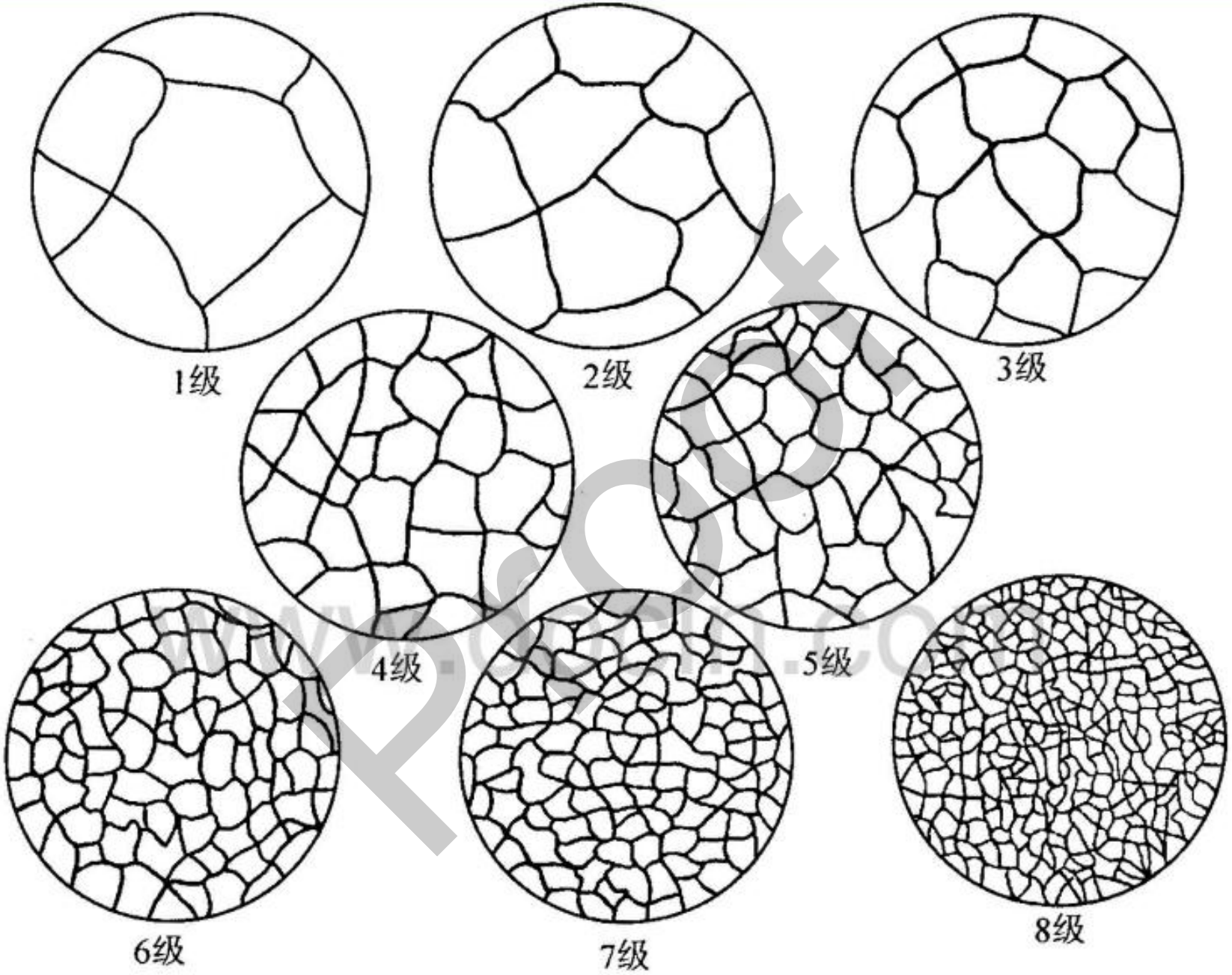
1. 奥氏体晶粒度：A 晶粒大小的尺度，分为8级,一级最粗。

- **起始晶粒度：** A形成刚结束，A晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小。
- **实际晶粒度：** A在实际加热条件下所获得A晶粒的大小
- **本质晶粒度：** 特定条件下钢的A晶粒长大倾向性，并不代表具体的晶粒大小。

930±10℃，保温8h

长大倾向性
- 本质粗晶粒钢（Mn，Si）1-4级
- 本质细晶粒钢（Al）5-8级

Proof



奥氏体晶粒的标准评级图

2. 影响A晶粒长大的主要因素

- 温度越高，保温时间越长，A晶粒长大越明显;
- 晶界上存在未溶碳化物时阻碍 A晶粒长大;
- 合金元素，影响A晶粒长大，除锰、磷外几乎所有合金元素如能溶入A都阻碍A晶粒长大。

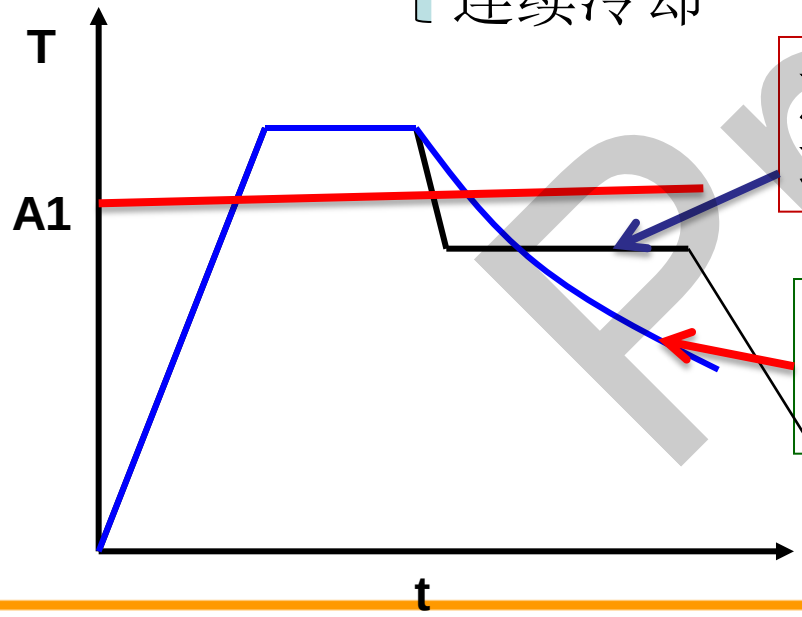
Proof

5.2 钢在冷却过程中的转变

一. 过冷A：在临界点A_1以下存在的不稳定的A，称为过冷A。

二. 冷却条件
- 平衡冷却：不考虑时间的缓慢冷却— $Fe-Fe_3C$相图
- √非平衡冷却：考虑时间的冷却 — 热处理实际操作

三. 冷却方式
- 等温冷却
- 连续冷却

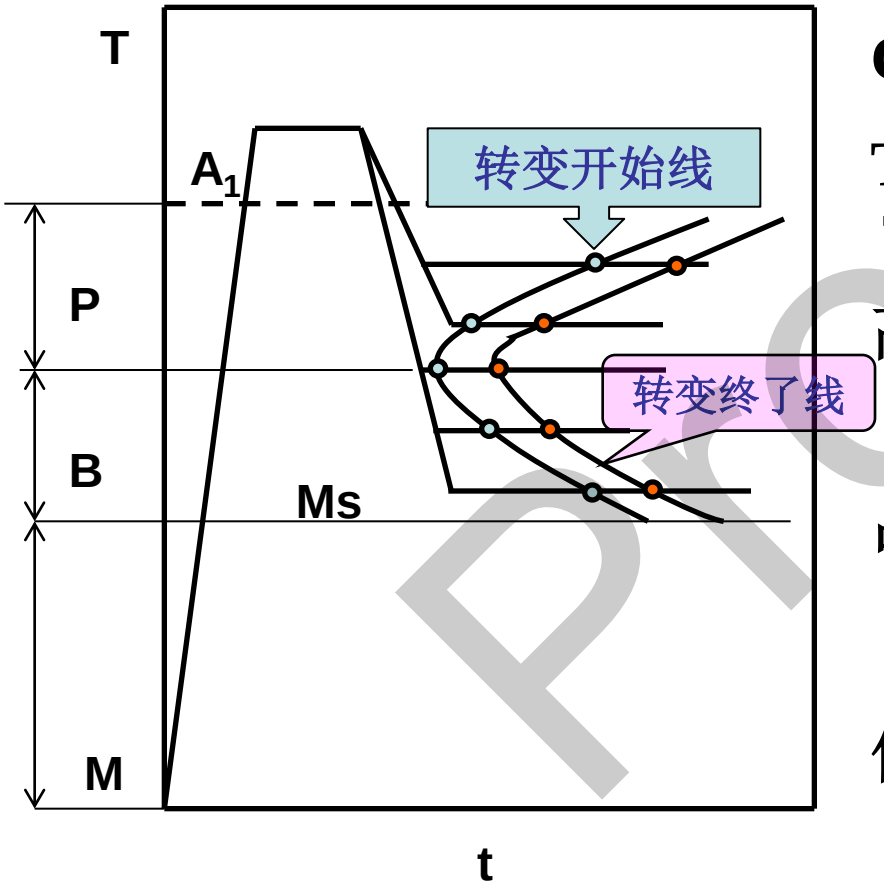


加热到A状态后，快冷到<A_1等温，A转变后冷却到室温.

加热到A状态后，以不同冷速连续冷却到室温。实际生产中广泛采用。

Proof

四. 共析钢过冷奥氏体等温转变曲线（C曲线，TTT曲线）



C曲线： 形状似C

TTT曲线：

Time,Temperature, Transformation

高温转变：

A_1 ~ 550℃ 过冷A →珠光体 (P)

中温转变：

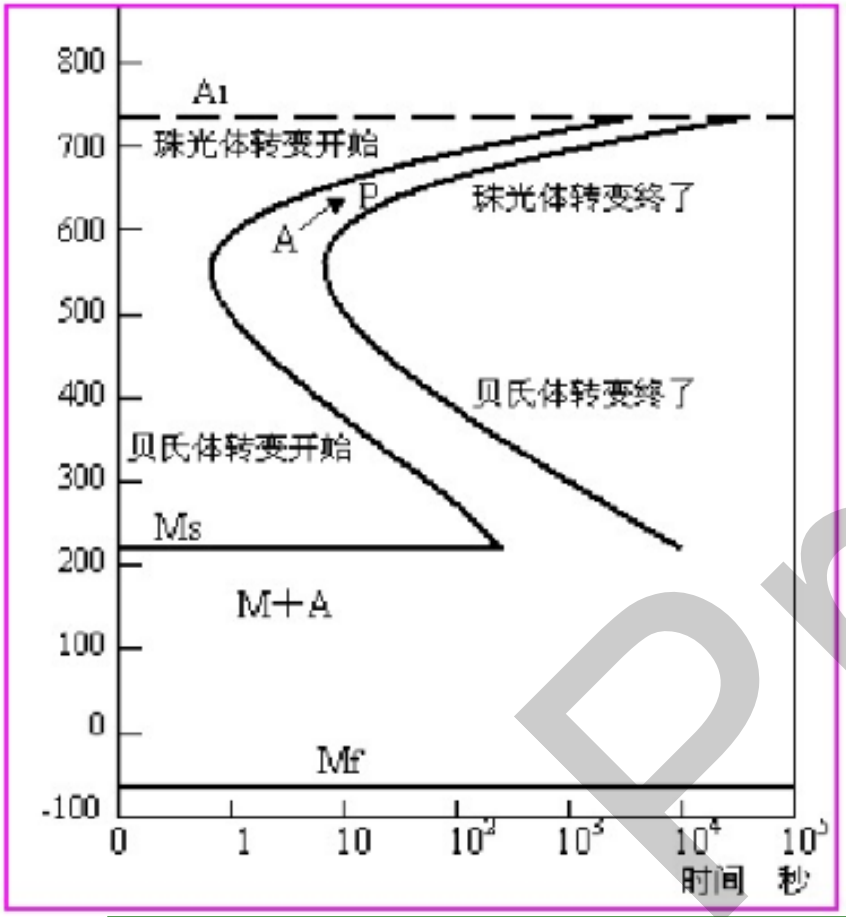
550℃ ~ M_S 过冷A →贝氏体 (B)

低温转变：

M_S ~ M_f 过冷A →马氏体 (M)

Proof

过冷A等温转变图的基本结构和特点



1) A_1是临界点

2）转变开始线左边: 过冷A区

3）转变结束线右方: P或B区

4）两线之间是转变过渡区：

A→P转变的A＋P区；

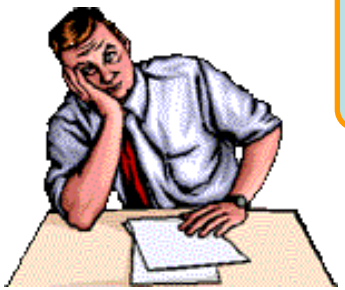
A→B转变的A＋B区。

5）水平线Ms为马氏体转变开始温度，其下方为马氏体转变区。这是一幅比较简单的过冷A等温转变图。

特点：T↓ { 孕育期：长 → 短 → 长
转变速度：慢 → 快 → 慢

PROOF

为什么较高温度和较低温度下过冷奥氏体都比较稳定，而在中间某温度最不稳定，最易发生反应呢？



过冷奥氏体冷却转变需要考虑两方面的因素

- 相变驱动力过冷度：温度高，驱动力小
  温度低，驱动力大；
- 原子的扩散能力：温度高，扩散能力强
  温度低，扩散能力弱；

所以在较高温度和较低温度下，过冷奥氏体都比较稳定不易发生转变，而在中间适当温度下，一定的驱动力和扩散能力相配合，从而最易发生转变。

Proof

五. 过冷A冷却转变（P，B，M转变）

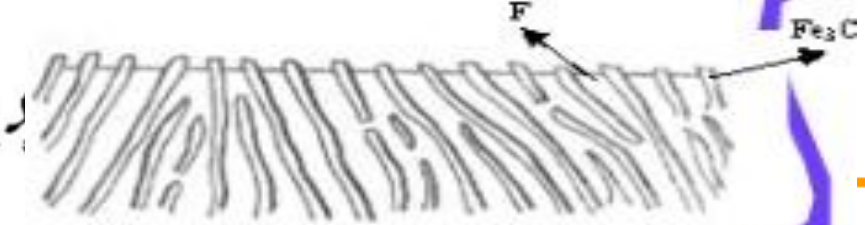
1. P转变区（高温区）A_1— 550°C，A → P(F片+Fe_3C片）

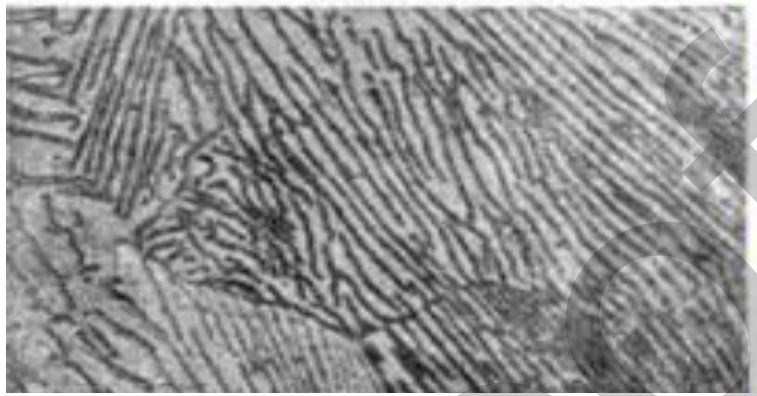
全扩散型相变，Fe，C 原子都扩散，Fe晶格重组

T ↓，　F和Fe_3C 片间距 ↓，{ P / S / T

组织名称	表示符号	形成温度范围/℃	硬度	片间距/nm	能分辨片层的放大倍数
珠光体	P	A_1~650	170~200HB	150~450	＜500×
索氏体	S	650~600	25~35HRC	80~150	＞1000×
屈氏体	T	600~550	35~40HRC	30~80	＞2000×

Proof





A1-650℃—生成较粗片状的P组织，普通光镜下可分辨；

650-600℃—生成细片状S组织，高倍光镜下可分辨；

550-600℃—生成极细片状T组织，电镜下可分辨；

从P→S→T，它们的片间距逐渐减小，强度和硬度逐渐↗，

塑性、韧性↑

PROOF

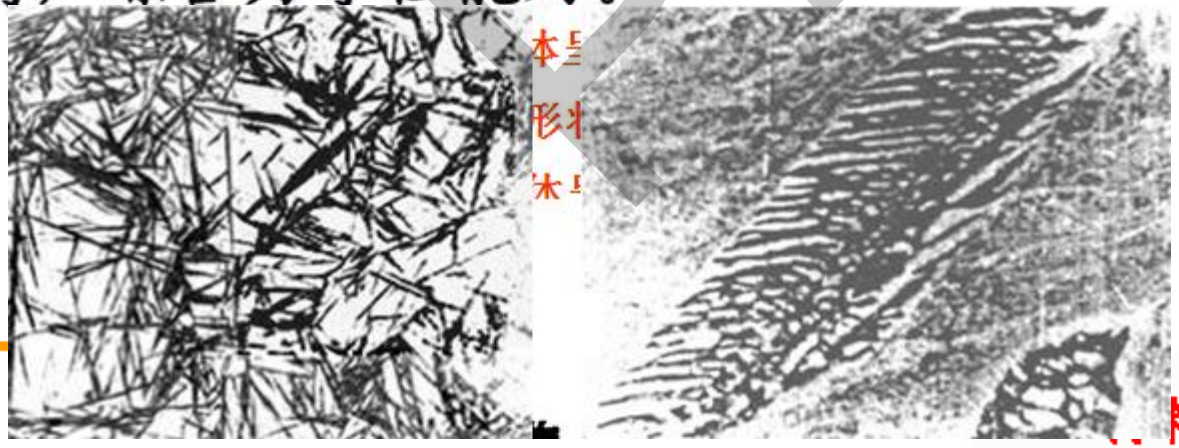
2. B转变区（中温转变）550°C — Ms点，A → B(F+Fe_3C）

半扩散型相变，Fe原子不扩散，C原子扩散。

B是 Fe_3C分布在过饱和F上的**非层片二相混合物**，形态、性能、形成过程与P不同。

- 上贝氏体：550 ~ 350℃，呈羽毛状，小片状Fe3C分布在F体条间。强度和韧性差。
- 下贝氏体：350 ℃~Ms点，呈针状，韧性高，综合力学性能好。





Proof

3. M转变（低温转变） Ms-Mf，A → M

M： 碳在α-Fe中的过饱和固溶体。

转变特点：

1）无扩散型转变

Fe 和 C 原子都不进行扩散，M是体心正方的C过饱和的F，固溶强化显著。

2）降温形成

连续冷却完成。

3）瞬时性

M 的形成速度很快， 温度越低，则转变量越多。

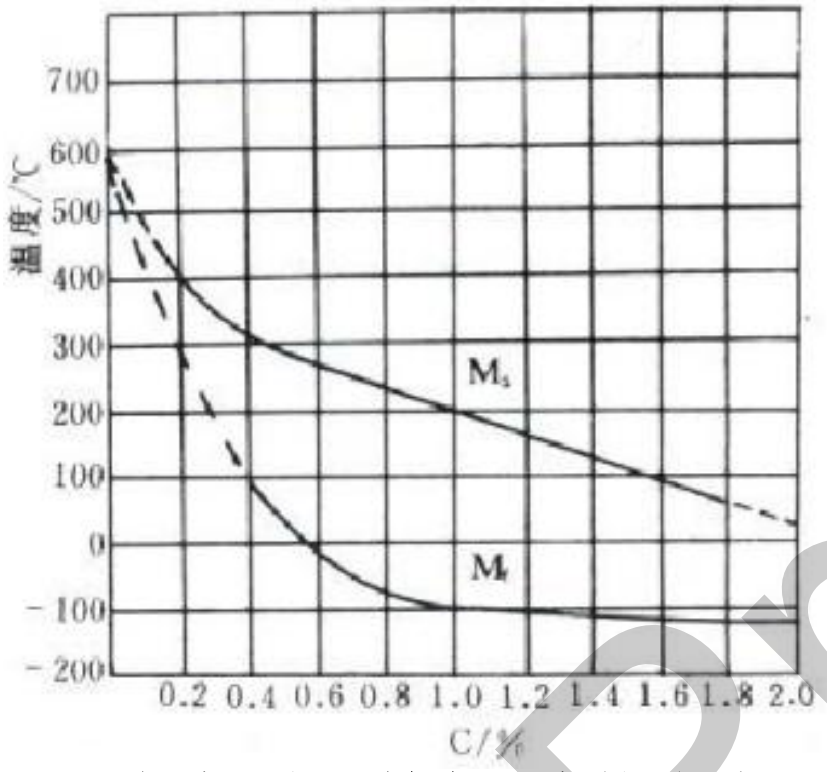
4）转变的不完全性

M 转变总要残留少量 A，A中的C%越多，则 M_S、M_f越低，残余A含量越多。AR的量主要取决于MS和MF点的位置。

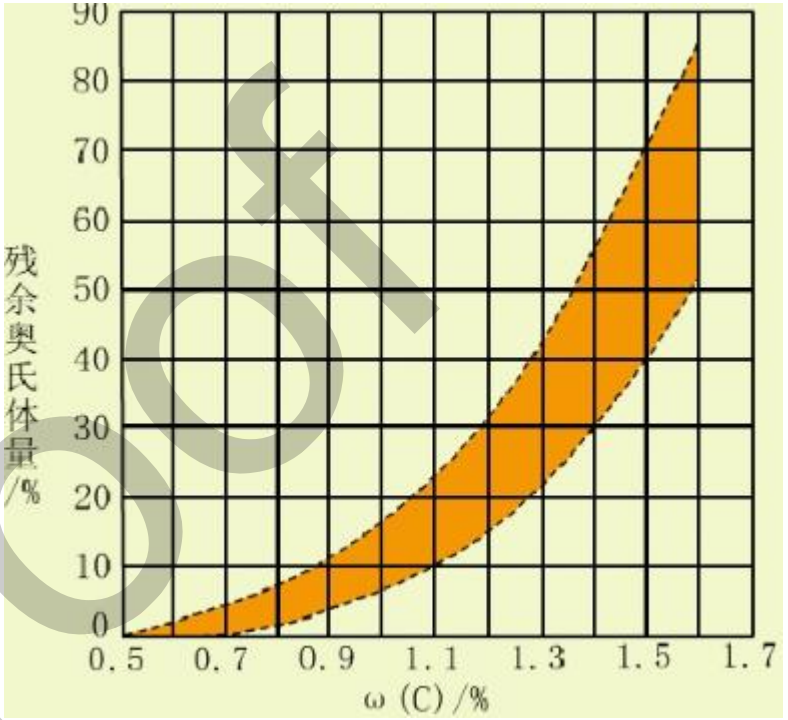
5） M形成时体积膨胀

造成很大内应力。

Proof



A含碳量与M转变温度的关系



A含碳量与残余A量的关系

Proof

*M组织类型

- C%< 0.2: 板条M— 亚结构是位错
- C%> 1.0：针状M— 亚结构是孪晶

板条M, 平行的细板条束组成



针状M（凸透镜状）



C %↑→ M 硬度↑，针状M 硬度高，塑韧性差。板条M 强度高，塑韧性较好

Proof

*马氏体的高强度、高硬度由以下几种强化方式：

决定因素：钢的成分和亚结构
次要因素：奥氏体晶粒和马氏体束的尺寸

a) 过饱和碳引起的固溶强化（Me的固溶强化效果小）

b) 马氏体的亚结构引起的强化（孪晶、位错）

c) 马氏体的时效强化

马氏体在淬火过程、室温停留或外力作用下，碳原子向位错和缺陷偏聚甚至碳化物弥散析出，位错运动受阻，引起时效强化.

d) M板条和M片尺寸小，M强度高。

Proof

*M 的塑性和韧性

- M的塑、韧性主要由其亚结构所决定
- 位错M的塑、韧性要比孪晶马氏体高

- 板条（位错、低碳）M：较高的强硬度和塑韧性
- 片状（孪晶、高碳）M：强硬度很高，塑韧性差

Proof

六. 影响过冷A 等温转变C曲线的因素

1. 奥氏体成分的影响

C%
- 亚共析钢： C% ↑ ，C曲线右移，过冷A稳定性 ↑
- 过共析钢： C% ↑ ，C曲线左移，过冷A稳定性 ↓
- 共析钢 ： C曲线在最右边，过冷A最稳定；

Me
- *除Co和Al（大于2.5%）外,所有合金元素溶入A， 过冷A的稳定性↑，C曲线右移；
- *形成稳定合金化合物，过冷A的稳定性↓， C曲线左移。

Proof

2. A化条件的影响

- 加热T高，保温时间长，A成分均匀，过冷A稳定性↑，C曲线右移；

3. 应力和塑性变形的影响

- 拉应力降低过冷A的稳定性，加速过冷A高温转变；压应力提高过冷A的稳定性；
- 高温适当的塑性变形降低过冷A的稳定性。

Proof

七. 过冷A等温转变C曲线的应用— 主要研究相变机理、组织形貌

1.是制定钢材热处理工艺规范的基本依据之一

①大致估计出工件在某种冷却介质中冷却得到的组织；

②制定等温淬火和分级淬火的工艺；

③估计钢接受淬火的能力。

2 实际热处理中采用连续冷却，其转变规律与等温冷却有相当大的差异。

因此，IT图只能对连续冷却的热处理工艺提供**定性数据**，它的直接应用受到很大的限制。

PROOF

八. 过冷奥氏体连续转变C曲线（CCT图）——共析成分

CCT曲线：

Continuous Cooling Transformation

线： Ps: P转变开始线；

Pf: P转变终了线；

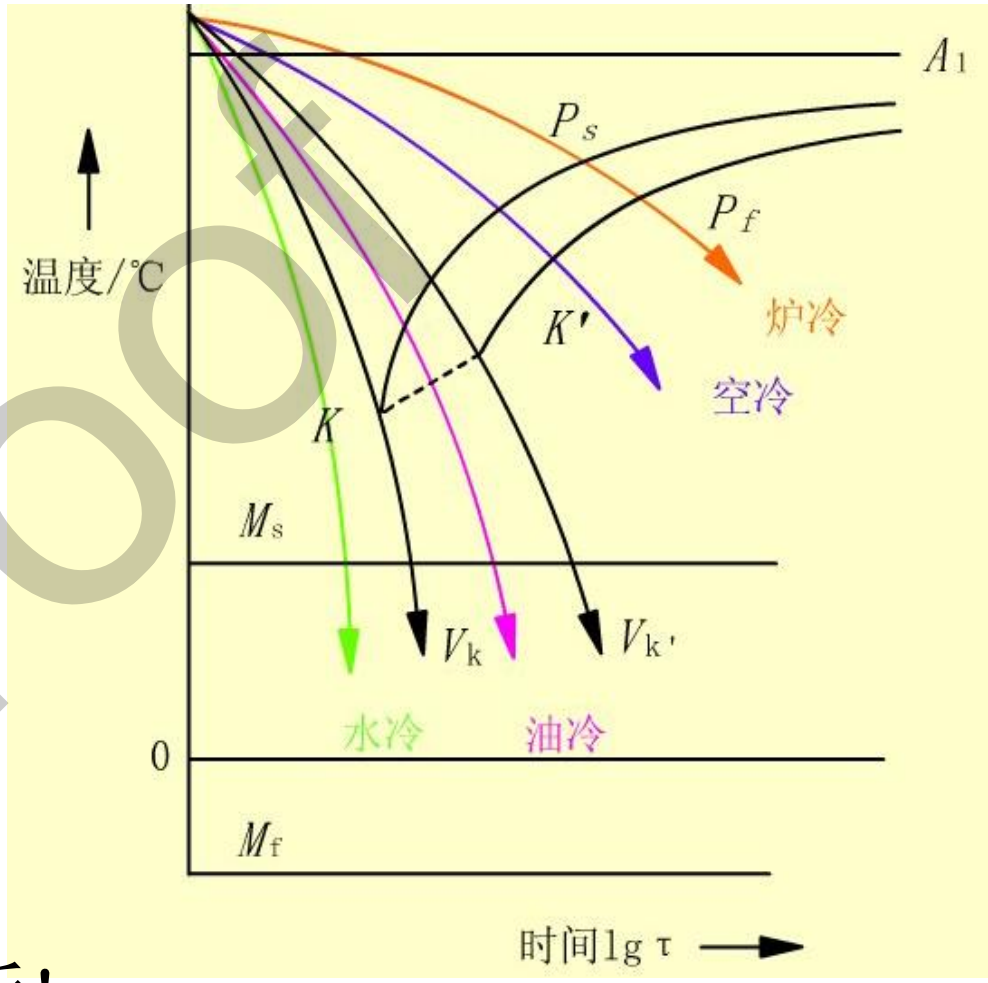
KK': P转变终止线；

V_K： 上临界冷却速度

（得到全部M的最小冷速）

$V_{K'}$： 下临界冷速

（得到全部P的最大冷速）



区： **过冷A区、 P区、M区**

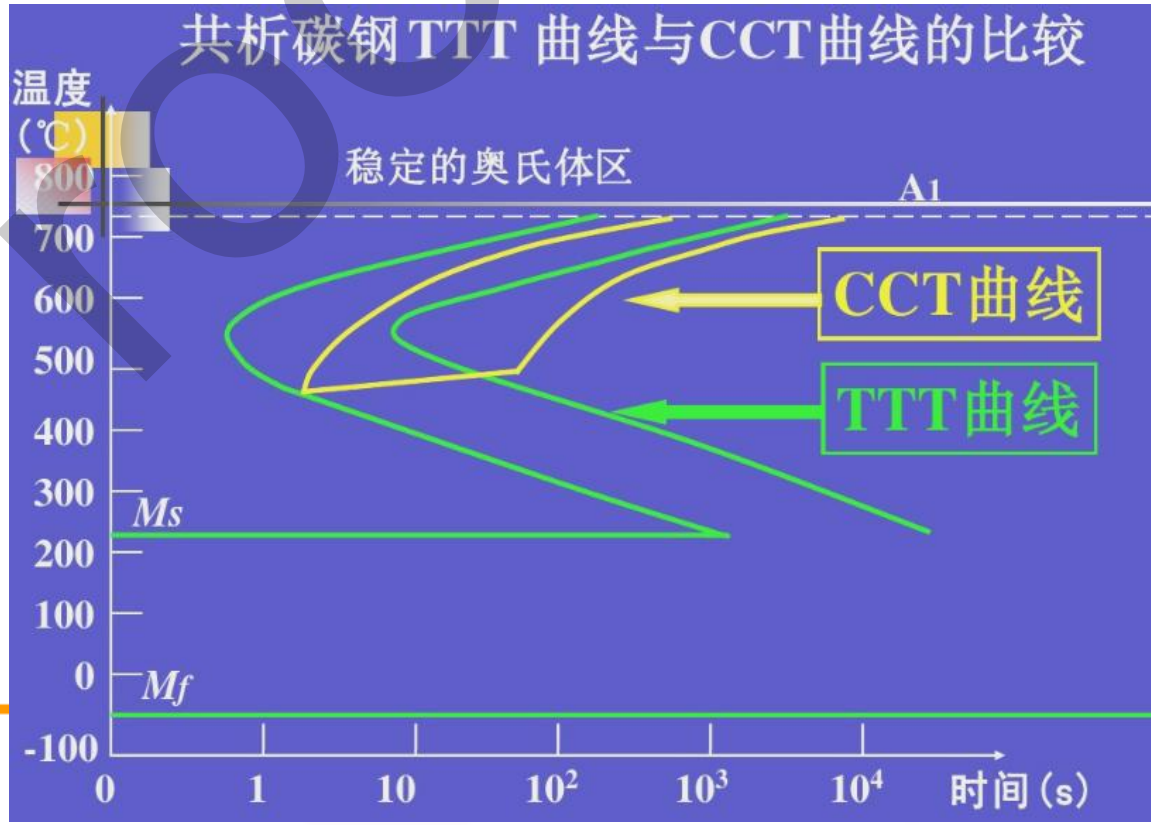
注意：无B区

不同冷却速度情况下的组织分析！

Proof

共析钢CCT与TTT区别

1. 共析钢连续转变无B相变；
2. 过冷A连续冷却转变产物不是单一、均匀的组织；
3. 过冷A连续冷却时，转变为P所需要孕育期比等温转变长（CCT在TTT右下方）。



Proof

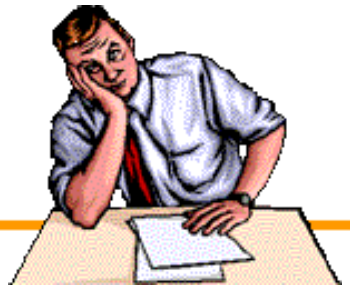
5.3 钢的退火和正火



铜棒　Ø 24 mm

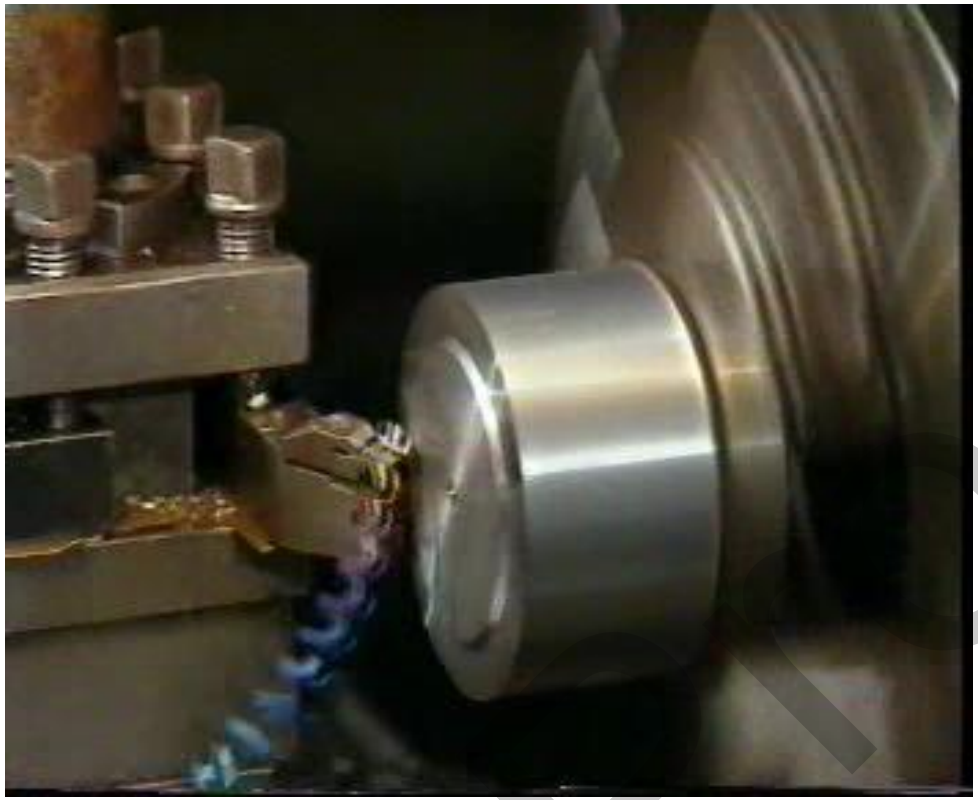


电缆线Ø 0.15 mm



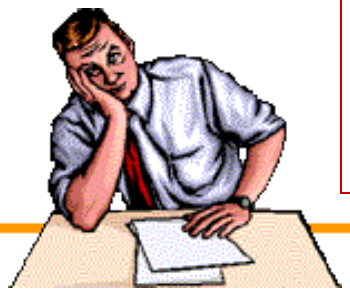
如何消除拉拔过程中的加工硬化现象？

Proof



切削件的硬度在170～230HB范围内，切削性能较好。

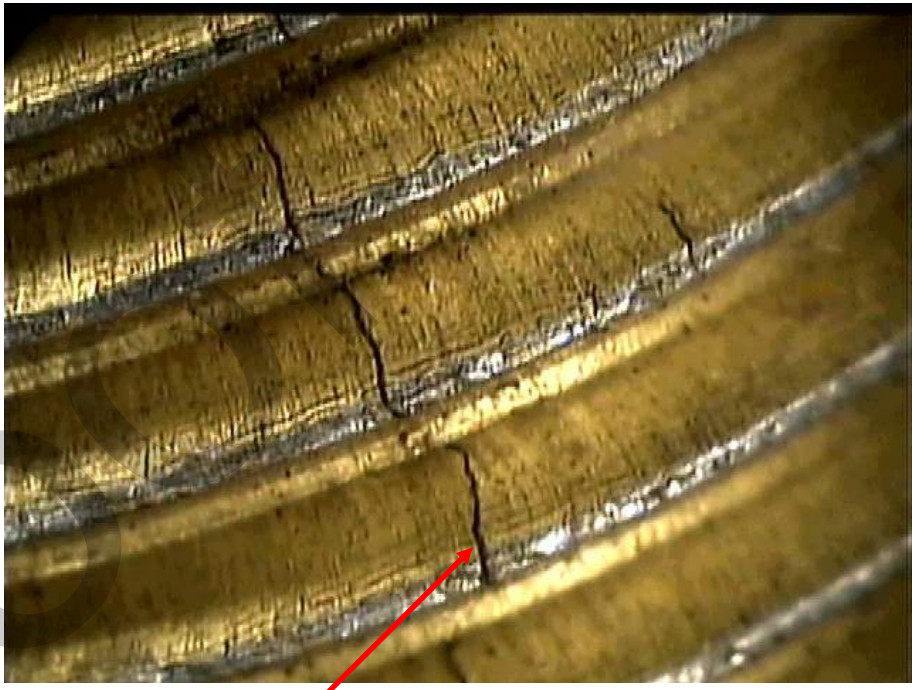
刀具具有较高的韧性时，不容易发生崩刃。



如何改善被切削工件的硬度？

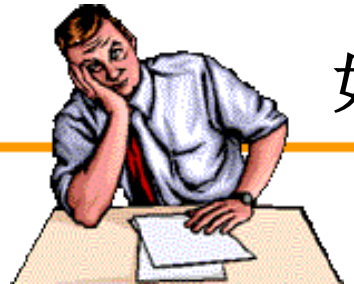
刀具如何才能具有较高的韧性？





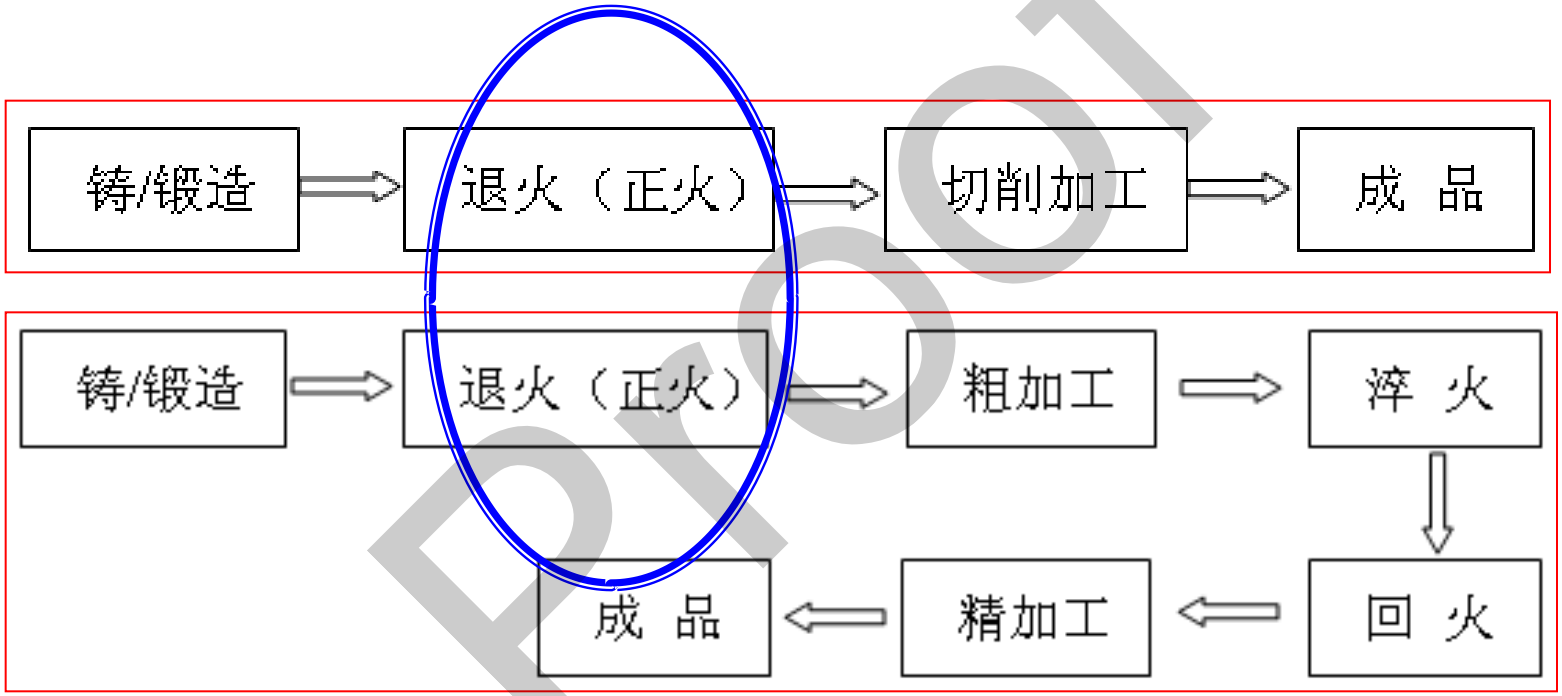
季裂

加工过程（铸、锻、焊、切削）产生的内应力



如何消除加工过程中产生的内应力？

在实际的制造过程中，常见的工艺路线如：



退火和正火可以作为最终或者预备热处理工艺！

Proof

- 一. 钢的退火
  - 完全退火
  - 等温退火
  - 球化退火
  - 去应力退火
  - 扩散退火
- 二. 钢的正火
- 三. 退火和正火的选择

Proof

一. 钢的退火

1. 完全退火

定义：将钢加热到A_{C3}以上20-30℃，保温一定时间，随炉冷却 ，以获得接近平衡状态组织的热处理工艺。

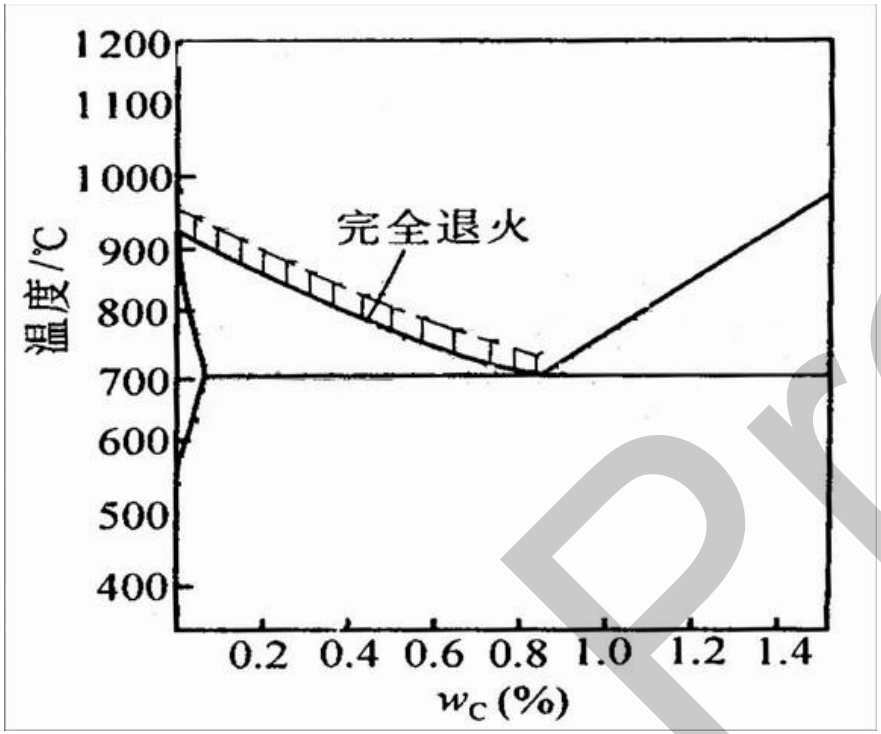
目的:①消除内应力；
②调整硬度，改善切削加工性；
③细化晶粒，为最终热处理作组织准备。

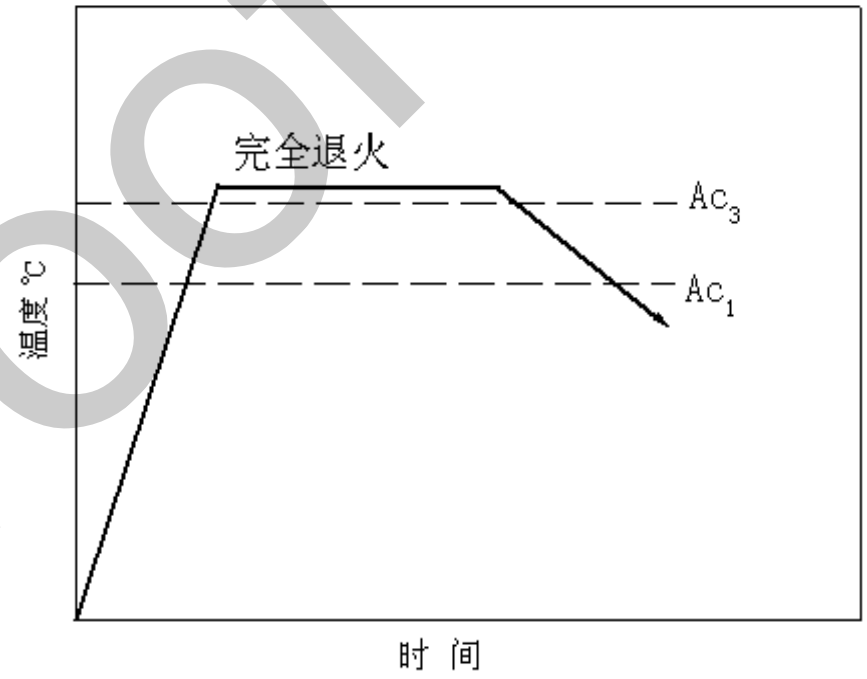
组织：P+ F
适用范围：亚共析、共析钢

缺点：退火时间太长

Proof

完全退火工艺





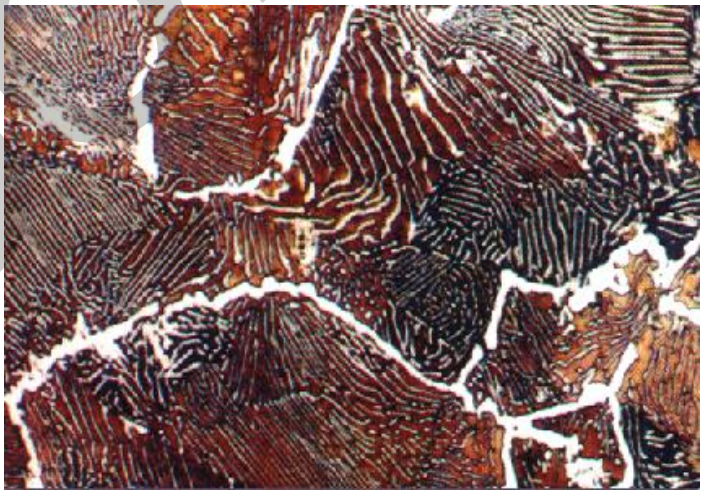
Proof

应用范围：亚共折钢，共析钢，
不适用于过共析钢。

问题：为什么不适用于过共析钢呢？

反问：过共析钢的平衡组织？

答：完全退火不能用于**过共析钢**，因为加热到Accm 以上再缓慢冷却时会得到**平衡组织，即在晶界处**析出**网状渗碳体**，造成钢的脆化。

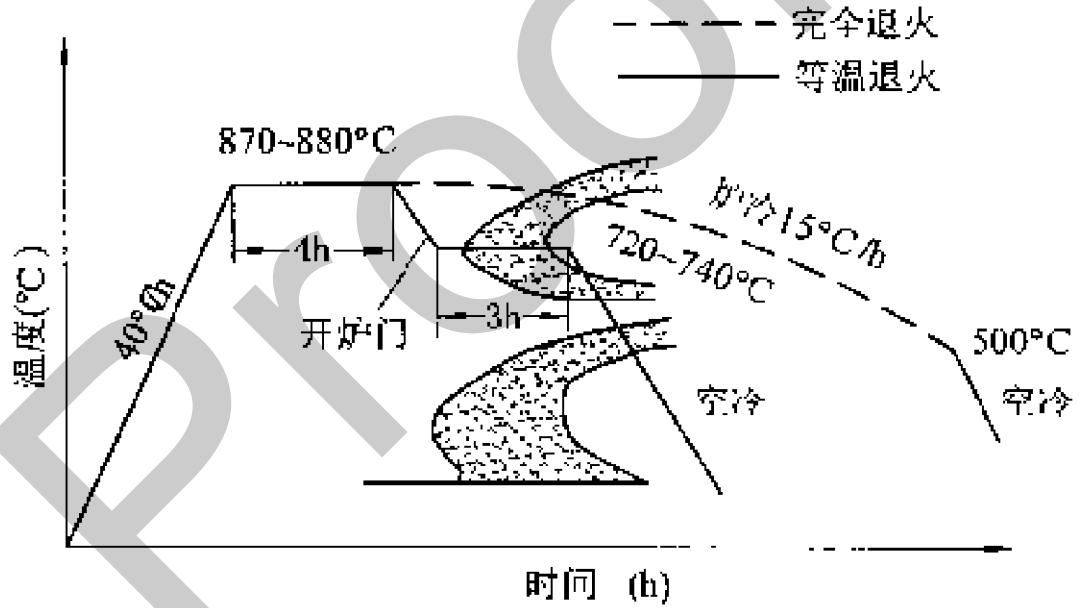


网状渗碳体

Proof

2. 等温退火： 将工件加热到A_{c3}以上20～30℃，保温，快冷到A_{r1}以下P区等温，使A转变成P后出炉冷却。

可缩短退火的时间。



等温温度根据要求的组织和性能而定：等温温度越高，则P组织越粗大，钢的硬度越低。

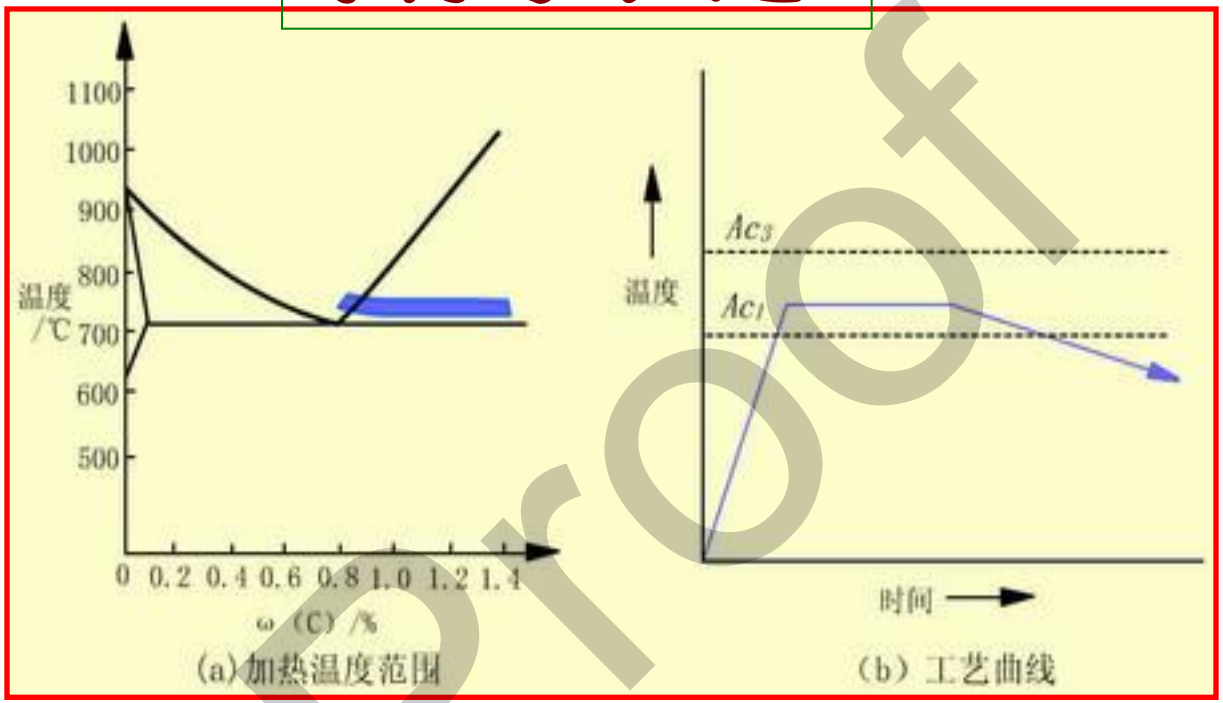
Proof

3.球化退火

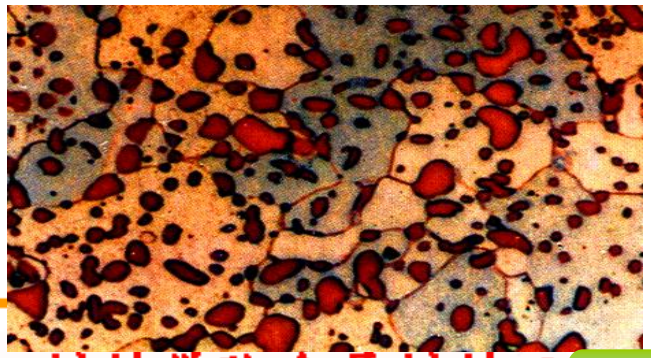
- **定义：使钢中Fe_3C球化，获得粒状P的一种热处理工艺。**
- **目的：** 降低硬度,改善切削加工性；
  提高韧性，为最终热处理淬火作组织准备。
- **实质：** 通过球化退火，使层状Fe_3C和网状Fe_3C变为球状Fe_3C 。
- **组织：P球（F+球状Fe_3C ）。**
- **球化退火工艺：** A_{c1}以上20-30°C长时间保温，出炉空冷。
- **应用范围：** 过共析钢（**先正火，再球化**），共析钢

Proof

球化退火工艺



组织：球状P
（F+球状FeC_3）



Proof

4.去应力退火

定义：将工件加热到Ac_1以下某一温度（500-650°C），保温一定时间，然后缓慢冷却的热处理工艺。

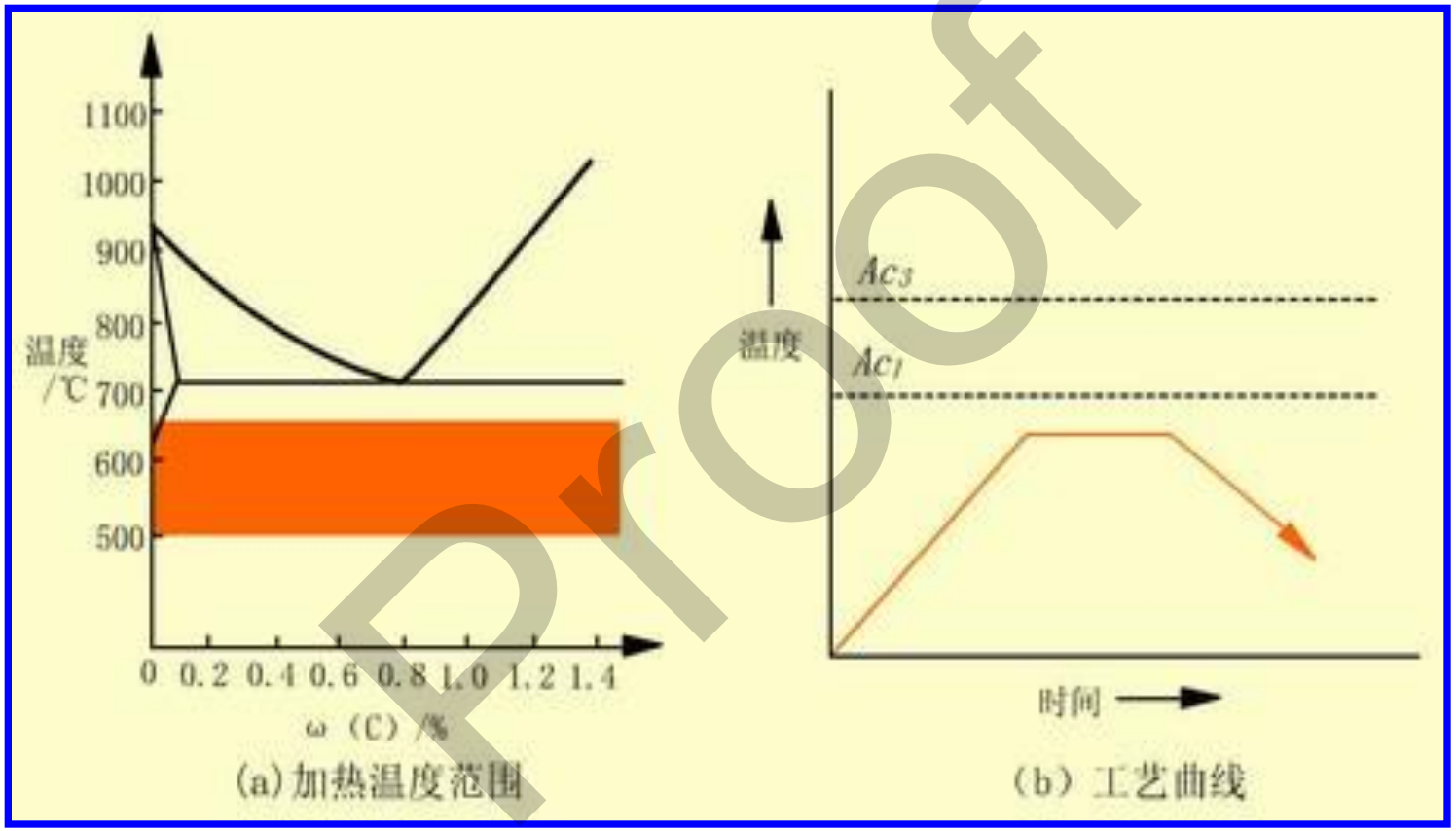
目的：消除铸件、锻件、焊接件及机械加工工件中的残余内应力，以提高尺寸稳定性，防止工件变形和开裂，

去应力退火不发生相变。

退火温度高，时间长，内应力消除越充分。

Proof

去应力退火工艺曲线



Proof

5.扩散退火

定义：钢铸件加热到略低于固相线（固相线以下100 ～200 ℃）的温度，长时间保温（10h～15h），并缓慢冷却的热处理工艺，称为**扩散退火或均匀化退火。**

目的：减少钢锭、铸件或锻坯的化学成分和组织不均匀性。

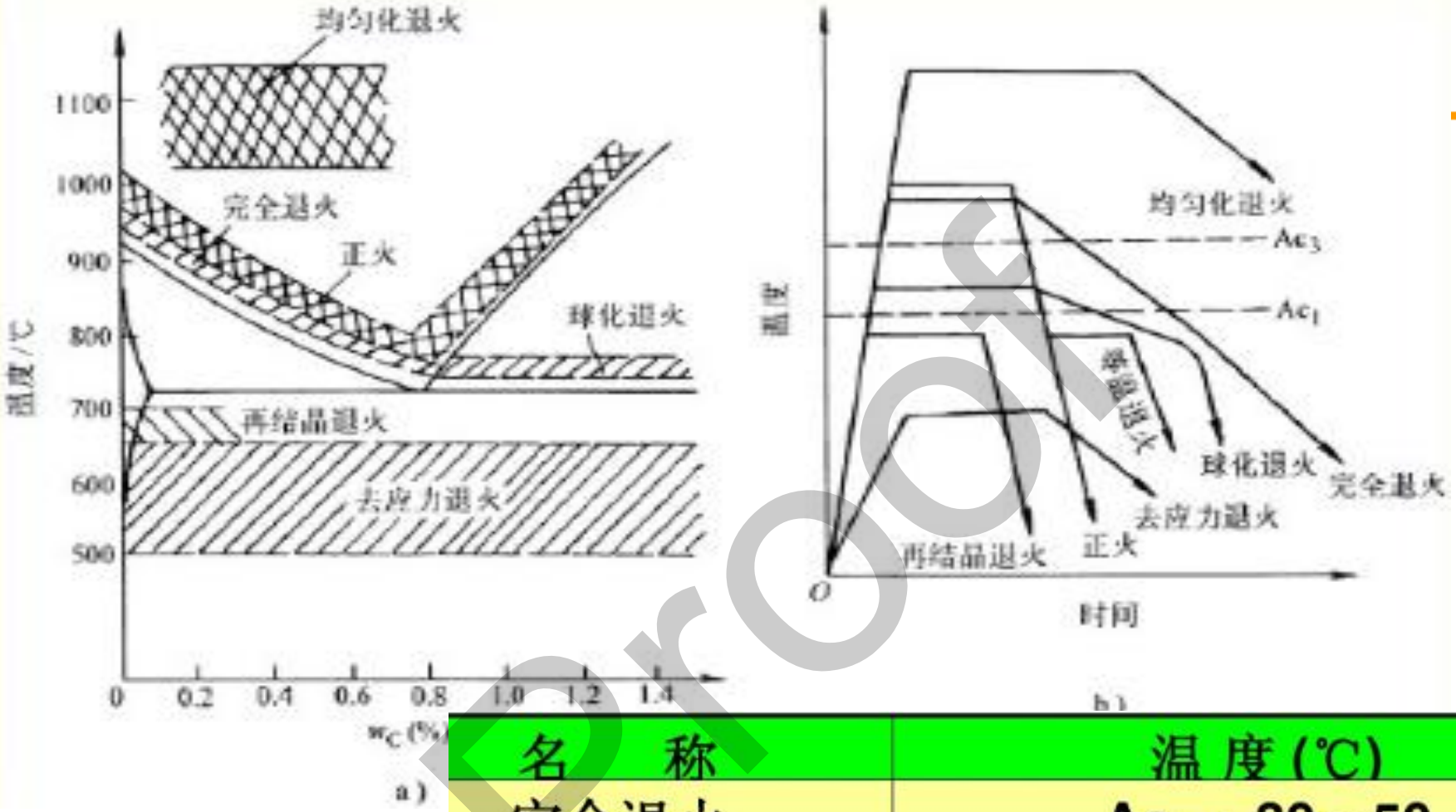
工艺：A_{C3}以上150 ～300 ℃ ；合金钢：1200-1300 ℃

扩散退火后钢的晶粒很粗大，一般再进行完全退火或正火处理。

生产周期长、能耗大、工件氧化脱碳严重，成本高，

用于优质合金钢及偏析较严重的合金钢锭。

Proof



名　称	温 度 (℃)
完全退火	Ac_3 + 30～50
球化退火	Ac_1 + 30～50
去应力退火	500～600
扩散退火	Ac_3 + 150～250

Proof

二. 正火

定义：将工件加热到A_{c3}或A_{ccm}以上30～50℃，保温后从炉中取出在空气中冷却得到 P类 组织的热处理工艺。

- **冷速快（空冷），P组织细，强/硬度提高。**

应用：

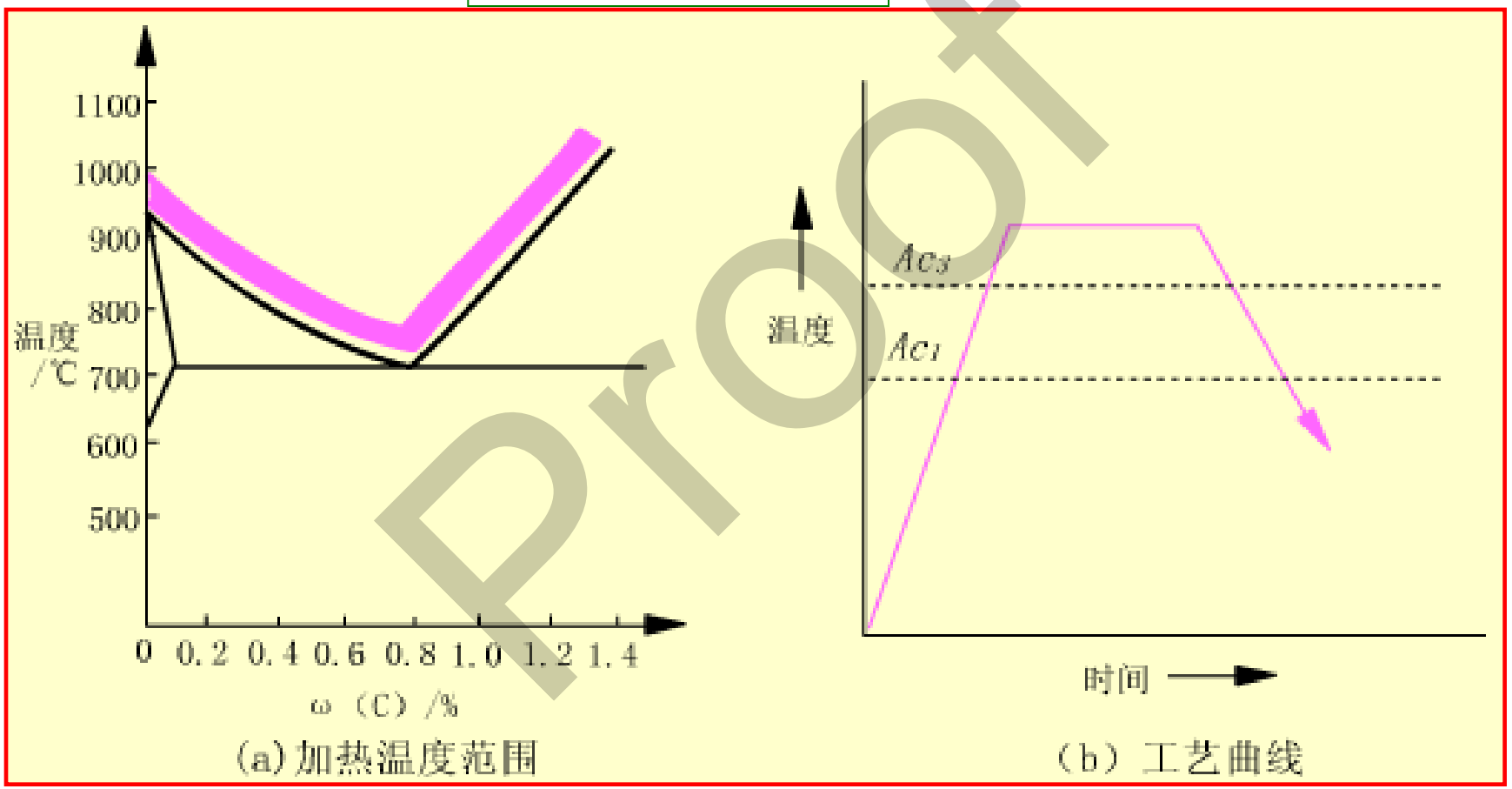
1.普通结构件的最终热处理；

2.低碳、中碳钢的预备热处理，利于切削加工；

3.消除过共析钢中的Fe_3C_{II}网，为球化退火作组织准备。

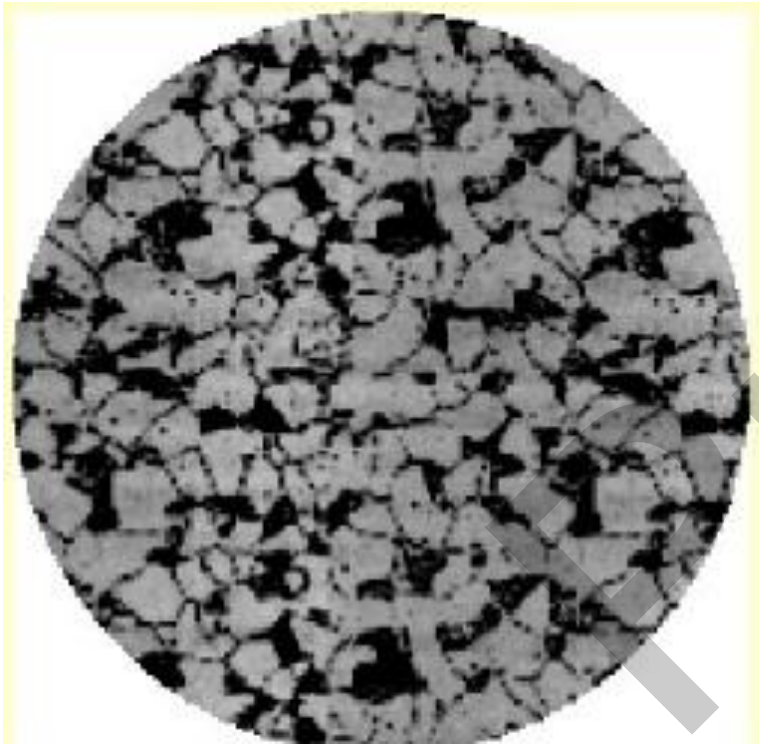
Proof

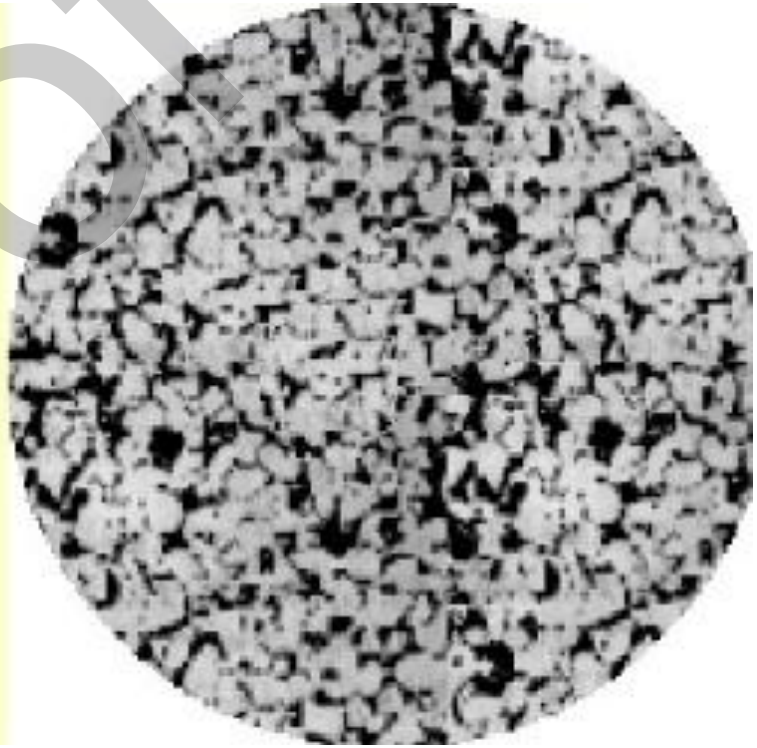
正火工艺曲线



Proof

- 正火亚共析钢组织比退火组织细





Proof

三. 退火和正火的选择

（1）切削加工性(硬度170～230HB)

低、中碳结构钢 → 正火；

高碳工具钢 → 球化退火（先正火）；

中碳以上合金钢 → 退火。

（2）使用性能

性能要求不高 → 正火；

零件形状复杂 → 退火；

性能要求高 → 淬火和回火。

（3）经济效益

优先考虑正火。

Proof

5.4 钢 的 淬 火

5.4.1 淬火加热温度
5.4.2 淬火冷却介质
5.4.3 淬火冷却方法
5.4.4 钢的淬透性
5.4.5 淬火缺陷及其防止

Proof

5.4.1 淬火加热温度

一.淬火定义：

将钢加热到A_{C3}或A_{C1}以上一定温度，保温后快冷，以获得M组织的一种热处理工艺。

二.淬火加热温度、保温时间和冷却条件

1. 淬火加热温度： （获得细小 M 组织）

- 亚共析钢：
  - 温度：A_{c3}＋(30～50℃)；淬火组织：$M_{淬火}$
- 共析钢和过共析钢：
  - 温度：A_{c1}＋(30～50℃)；
  - 组织：
    - 共析钢: $M_{高碳淬火}$+ $A_{残余}$
    - 过共析钢: $M_{高碳淬火}$ + $Fe_3C_{粒状}$+$A_{残余}$

Proof

合金钢：

- 亚共析钢：A_{c3}+ 50～100℃
- 共析钢、过共析钢：A_{c1}+50 ～ 100℃

多数合金元素(除Mn、P)对奥氏体晶粒长大有阻碍作用

2. 淬火保温时间

淬火保温时间由零件最大厚度或条件厚度来确定

- 最大厚度 → 零件最厚截面处的尺寸，或叠放零件的总厚度。
- 条件厚度 → 零件的实际厚度乘以形状系数

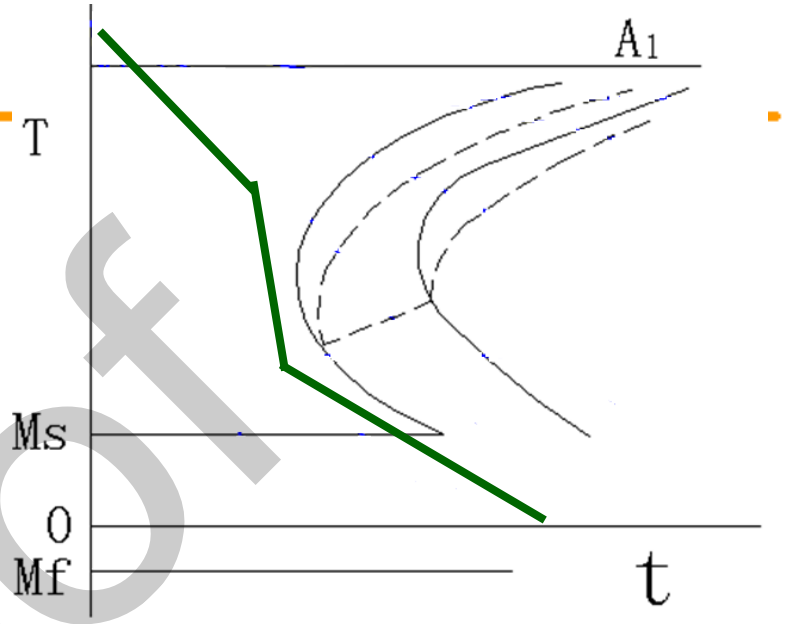
Proof

5.4.2 淬火冷却介质

University Technology

一. 理想冷却介质

冷却速度： 慢 → 快 → 慢



理想淬火介质具有中温区冷速较快，低温区冷却较慢的特性。

在“鼻尖” 以上，在保证不出现P类组织前提下，尽量缓冷，降低热应力；

在“鼻尖” 附近必须快冷，保证不产生非 M 相变；

在“鼻尖” 以下可以缓冷，减轻M转变时的相变应力。

Proof

二. 淬火介质的分类

有物态变化 （水、油、溶液等）
汽化沸腾、辐射、传导、对流

无物态变化 （熔盐、熔碱等）
辐射传导、对流、辐射

一般要求：
- 无毒、无味、腐蚀性小， 安全可靠，清洗方便；
- 成分稳定，使用过程中不易变质；
- 在鼻尖处冷速快，低温区 冷速慢；
- 黏度小，对流传导能力强

Proof

三.常用冷却介质

- **清水**
  - 650-550℃，速度较慢；
  - 300-200℃，冷速快；

缺点：

- 冷却能力对水温变化很敏感，水温升高，冷却能力急剧降低；
- M转变区的冷速过大，易产生工件的严重变形和开裂。

Proof

■ 盐水和碱水（5～10%）

盐水

- 650-550℃，冷却速度快；
- 300-200℃，冷速快；

碱水

- 碱水高温区的冷却能力比盐水强，低温区的冷却能力与盐水相当；
- 工件表面 要洁净；
- 碱水对工件及设备的腐蚀严重。

Proof

油— 各种矿物油

- 高温区间冷速慢，仅为水的1/5；
- 低温区的冷速慢；
- 用于合金钢和小尺寸碳素钢；
- 油长时间使用易发生老化；
- 油温控制在60-80℃，流动性好，注意油闪点。

Proof

■ 无物态变化的淬火介质

熔盐、熔碱及熔融金属；
用于分级淬火、等温淬火工艺；
其传热方式主要传导和对流。

- 碱浴高温区冷却能力介于油和水之间，低温区冷却比油弱；
- 硝盐浴高温区冷却能力比油略弱，低温区冷却比油弱。
- 用于截面积小，变形要求严格的工具钢分级淬火或等温淬火。

Proof

四.生产中常用淬火介质的比较

	高温区（650-550）	低温区（300-200）
理想介质	快	慢
水	慢	快
盐水	快	快
油	慢	慢
碱/硝盐浴	慢	特慢

Proof

	应　　用
水	形状简单、硬度要求高、变形度要求不高的碳钢
盐水	
油	合金钢和小尺寸碳钢
碱/硝盐浴	截面不大、形状复杂、变形要求严格的合金钢

Proof

5.4.3 淬火冷却方法

淬火方法
- 单液淬火
- 双液淬火
- 分级淬火
- 等温淬火

1.单液淬火：将A化后的钢件淬入一种介质中连续冷却获得M组织的一种淬火方法。

优点：工艺简单、经济、易于自动化；

缺点：内外部温差大，较大的热应力和组织应力，易变形和开裂。

Proof

2.双液淬火：将A化后的钢件先淬入冷却能力较强的介质中冷至接近M_S点温度时快速转人冷却能力较弱的介质中冷却至完成M转变。

先快后慢：水淬油冷；

优点：冷却过程理想，有效降低变形和开裂倾向；

缺点：过程不易掌握，需经验总结。

Proof

3.分级淬火：将A化后的钢件淬入稍高于M_S点温度的盐浴中，保持到工件内外温度接近后取出，使其在缓慢冷却条件下发生M转变。

特点：1）缩小工件与冷却介质的温差，减低热应力；

2）M转变均匀性提高；

3） 恒温停留，增加了残余A量，降低变形开裂倾向。

缺点：零件尺寸受限

Proof

4.等温淬火：将A化后的钢件淬入高于M_S点温度的盐浴中，等温，以获得$B_{下}$组织的一种淬火工艺。

特点：

1）具有良好的综合机械性能，强韧性高；

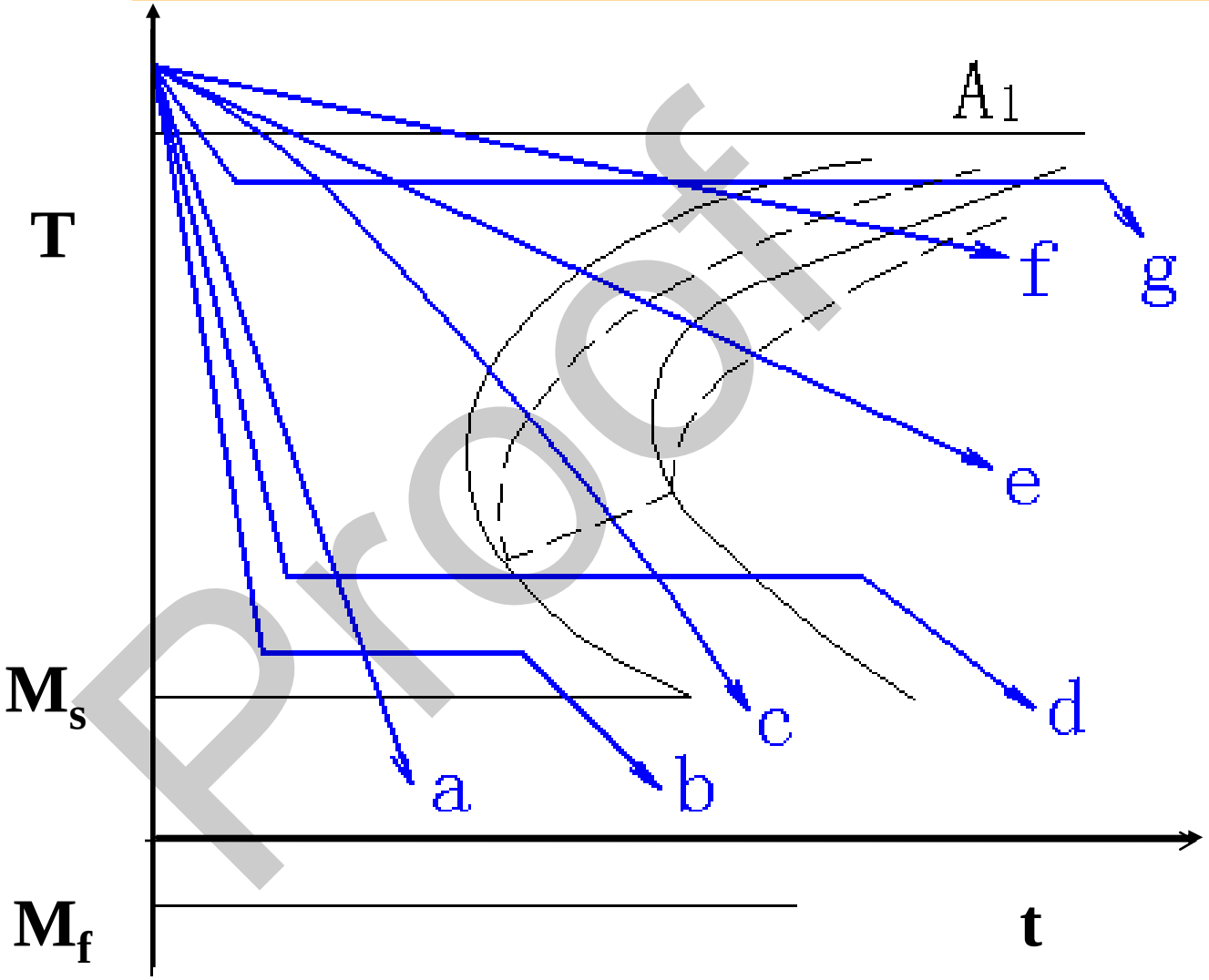
2）热应力和组织应力小，淬火变形开裂倾向小。

缺点：材料等温必须有B转变

5.预冷淬火：将A化后的工件在空气中预冷一段时间，再置于淬火介质中冷却的一种淬火工艺。

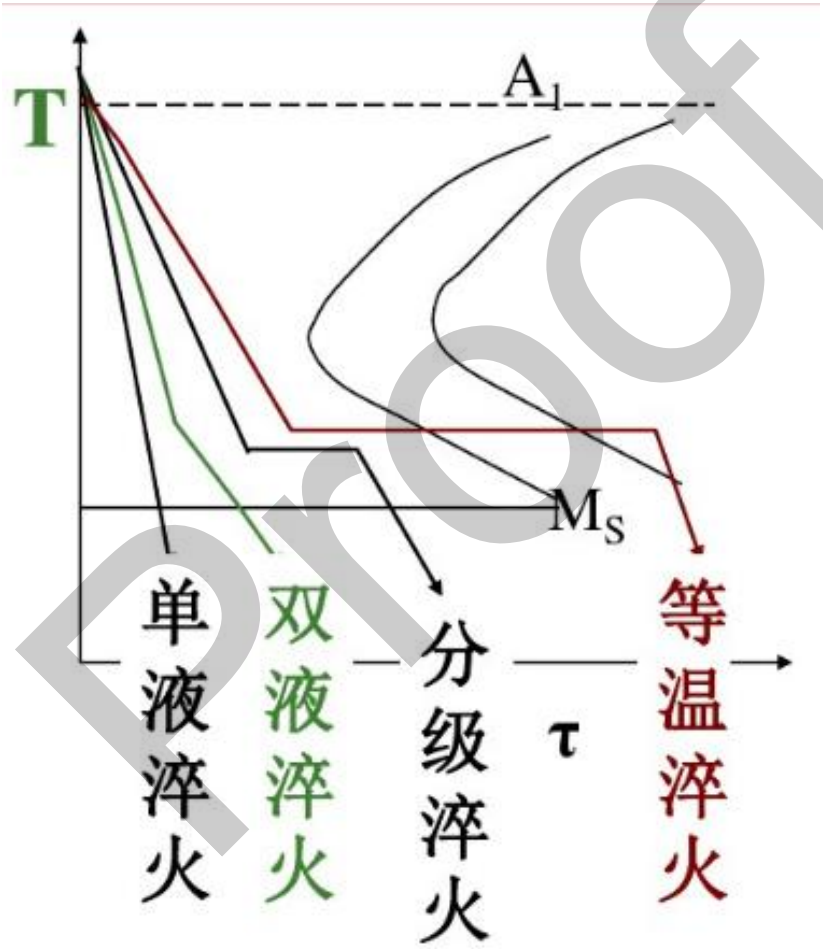
Proof

常见热处理工艺示意图



Proof

淬火工艺



Proof

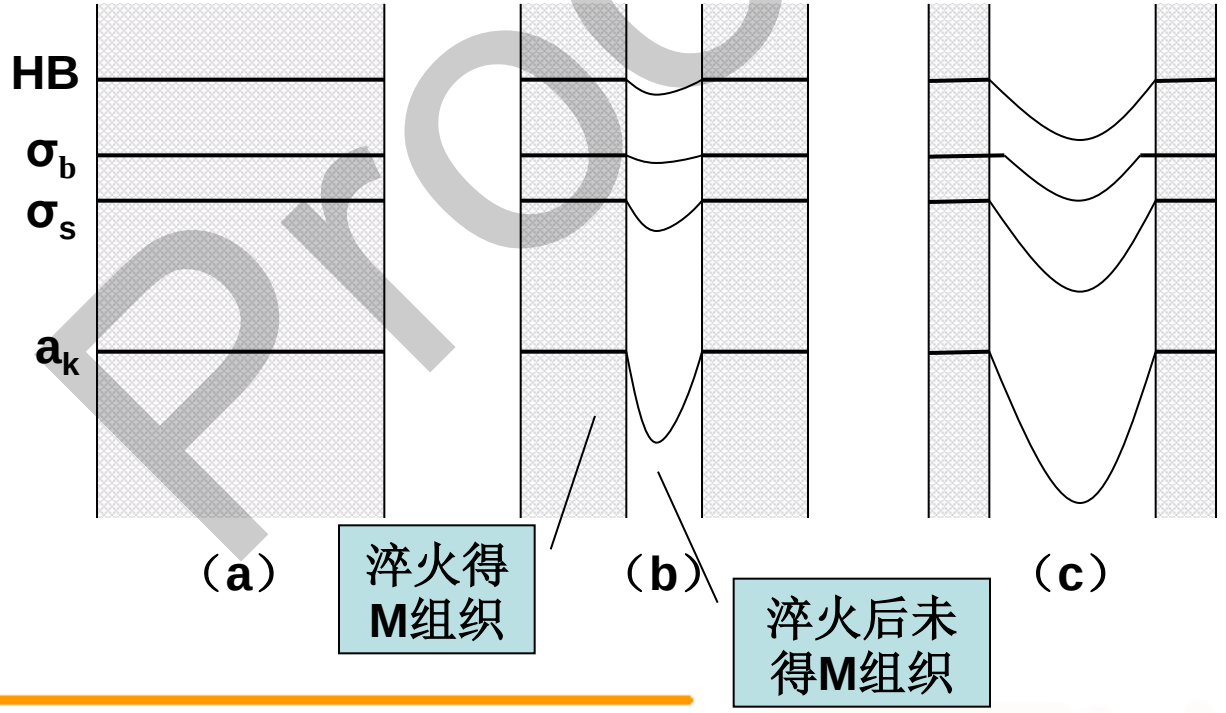
5.4.4 钢的淬透性

一、淬透性的概念

钢的淬透性是指A化后的钢在淬火时获得M的能力。

其大小可用钢在一定条件下淬火获得淬透层的深度表示。

淬透层越深，表明钢的淬透性越好。



Proof

淬透性与淬硬性区别

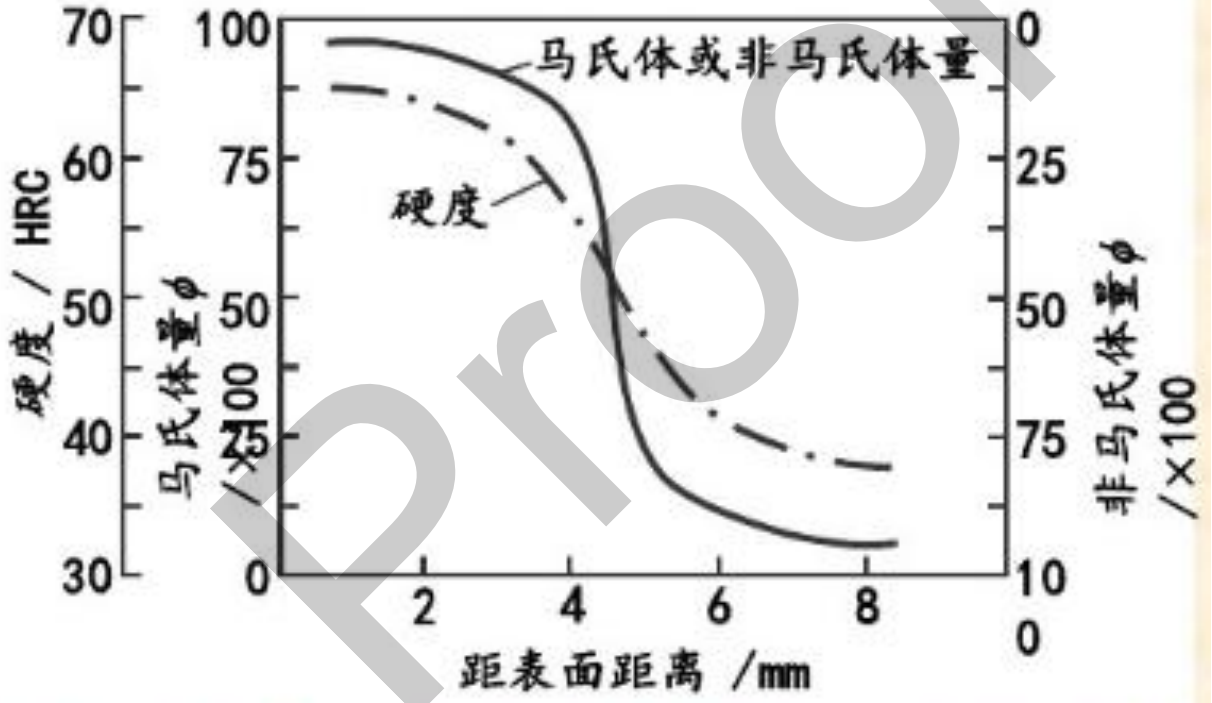
- 淬透性是钢淬火时获得M的能力！
- 淬硬性是钢正常淬火条件下所能达到的最高硬度！

淬透性是钢的一种属性，同一种钢在相同的奥氏体化温度下淬火时，其淬透性是不变的！

淬透深度是指在实际生产条件下得到半马氏体区至工件表面的距离，是不确定的，受淬透性、工件尺寸、冷却介质等的影响。

Proof

淬透深度是指工件表面至半马氏体区的距离



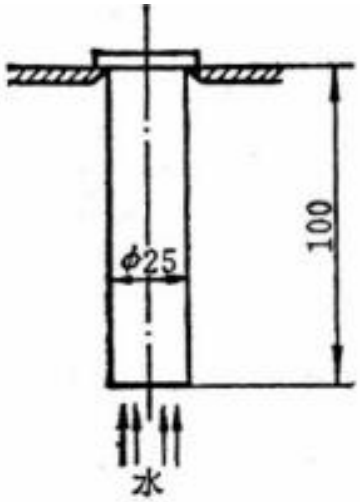
淬火工件截面上马氏体量与硬度的关系

(w_C=0.8%)

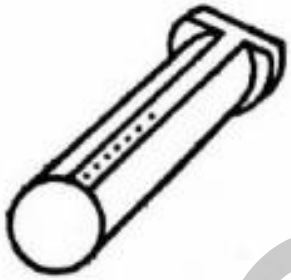
Proof

二、淬透性的确定方法

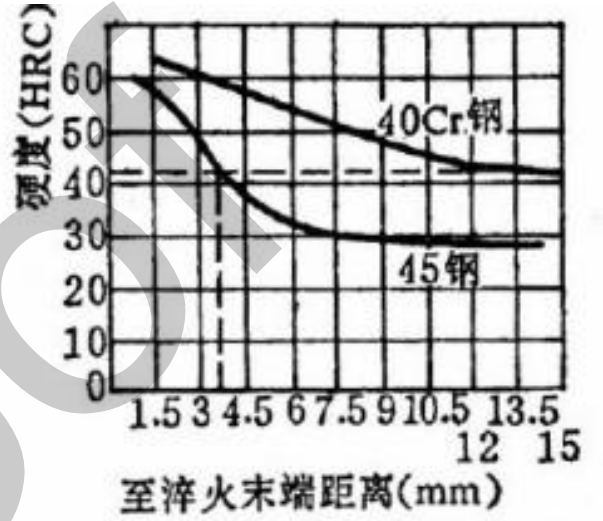
■ 末端淬火法：通过端淬实验测定钢的淬透性



标准试样，末端喷水



测试硬度

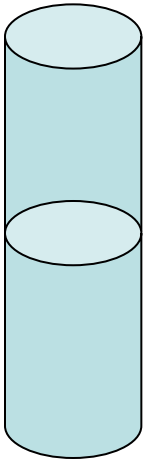


淬透性曲线

末端淬火试验法测定钢的淬透性

■ 临界直径法

用钢在某种淬火介质中能完全淬透的最大直径 D_0 表示。



Proof

三、影响淬透性的因素

◆ **碳含量**

亚共析钢随碳含量增加，C曲线右移，淬透性提高；

过共析钢随碳含量增加，C曲线左移，淬透性降低；

共析钢的临界冷速最小，淬透性最好。

◆ **合金元素**

除Co 外，凡**溶入A的合金元素**都使钢的淬透性提高；

■ **A化温度**

A化温度高、保温时间长提高钢的淬透性。

■ **钢中未溶第二相**

成为A分解的非自发核心，使临界冷却速度增大，降低淬透性。

Proof

四. 淬透性与机械设计

- 截面较大、形状复杂以及受力较苛刻的螺栓、拉杆、锻模、锤杆等工件，要求截面机械性能均匀，应选用淬透性好的钢。
- 承受弯曲或扭转载荷的轴类零件、外层受力较大，心部受力较小，可选用淬透性较低的钢种。

Proof

5.4 .5 淬火缺陷及其防止

淬火过程中最常见的缺陷是变形和开裂，
产生变形后一部分可通过机械加工或校正的方式来消除；
产生开裂后工件基本报废。

一、淬火内应力

- 热应力
- 组织应力

- 淬火引起的内应力是引起工件变形、开裂的主要原因，超过σ_s产生变形；超过σ_b产生开裂。

Proof

1. 热应力

由于工件的表层和心部收缩的不同时性而造成的内应力称为热应力。

2. 组织应力

由于工件的表层和心部发生M转变的不同时性而造成的内应力称为组织应力。

Proof

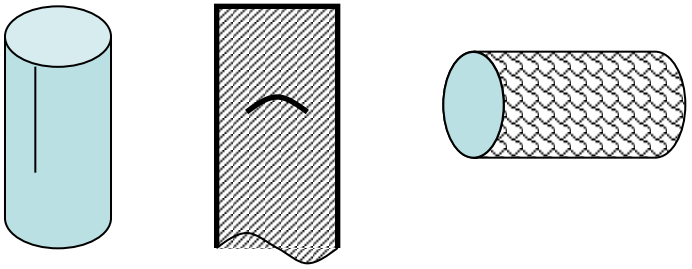
二、淬火变形

- 工件的几何形状产生变化，扭曲或翘曲；
- 体积的变化，由比容变化所引起。

三、淬火开裂

- 应力>材料的σb
- 应力<材料的 σb ，但材料内部存在缺陷

纵向裂纹（轴向）
横向裂纹（弧形）
网状裂纹
剥离裂纹
显微裂纹



Proof

淬火开裂原因及防止措施

裂纹类型	特征	形成条件	防止措施
纵向裂纹	由表及里、深而长	淬透工件易发生，原材料有碳化物带状偏析或非金属夹杂物延伸	控制原材料质量，合理选择预备热处理以改善原始组织
弧形裂纹	常位于工件角落处，隐于表面层下	易发生于未淬透工件或渗碳淬火件	改变工件设计、截面过渡圆角合理化
网状裂纹	位于工件表面、深度0.01～2mm	表层脱碳件、化学热处理和表面淬火件易出现	采取加热保护，避免脱碳、延缓淬火冷却，降低淬火温度
剥离开裂	表现为淬硬层剥离	表面淬火件或化学热处理件	合理选择介质，延缓冷却
显微裂纹	在显微组织缺陷处	淬火件高碳马氏体针附近	避免加热过热和晶粒粗大

Proof

四、影响淬火开裂的因素

原材料缺陷

➢ 白点、缩孔、大块的非金属夹杂、碳化物偏析、较深的刀痕等缺陷破坏钢基体的连续性，造成应力集中，成为淬火裂纹的根源。

锻造缺陷

➢ 锻造工艺不当会引起锻造裂纹，并在淬火时扩大。

- 锻造裂纹淬火后两侧存在明显的脱碳
- 裂纹内部存在大量的氧化物夹杂

Proof

热处理工艺不当

- 加热温度过高，淬火得到粗大马氏体，脆性大，易产生淬火裂纹
- 零件各部分加热不均匀，导热性差的高合金钢、形状复杂、尺寸较大的工件易产生裂纹
- M_S点以下冷却过快，易产生裂纹
- 回火温度过低、不及时也会引起裂纹

Proof

5.6 钢的回火

1.定义：将淬火后的钢在A_1以下的温度加热、保温，并以适当的速度冷却的热处理工艺过程。

2.目的：

- 提高淬火钢的塑性和韧性，降低其脆性；

牺牲部分强度和硬度

- 降低或消除淬火的残余内应力，稳定尺寸。

Proof

一、回火温度

回火
- 低温回火（150 ℃～250 ℃）
- 中温回火（350 ℃～500 ℃）
- 高温回火（500 ℃～650 ℃）

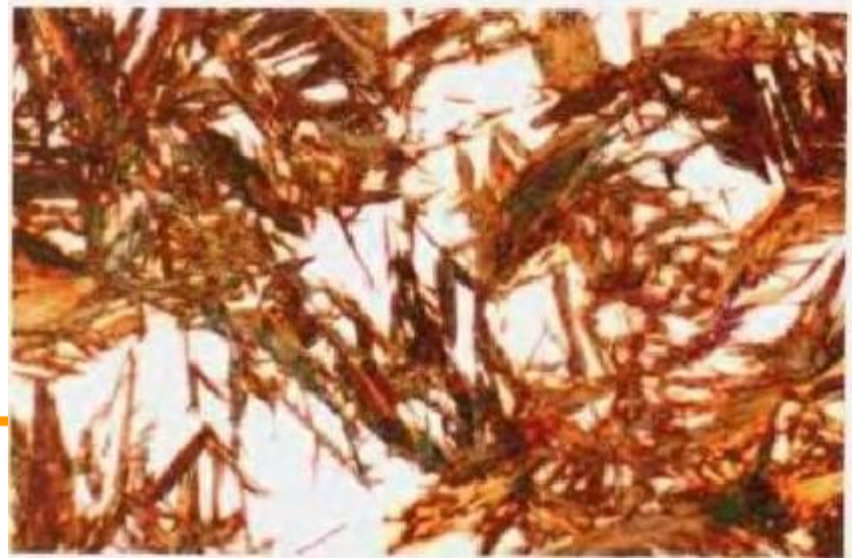
二、回火时间

主要根据零件的截面厚度来确定

Proof

1. 低温回火

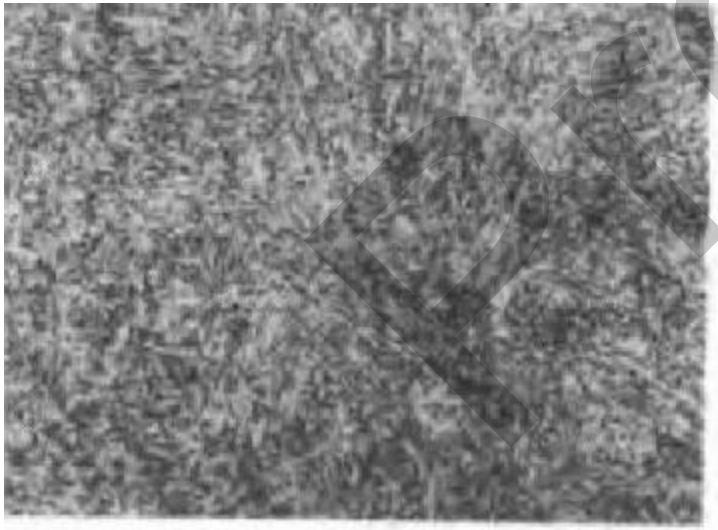
- 回火温度：150 ℃～250 ℃。
- 低温回火时，$M_{淬火}$ $\xrightarrow{析出}$ $Fe_{2.4}C$（ε相），M的过饱和度减小。
- 低温回火后组织
  - 亚共析钢淬火和低温回火后组织： $M_{回火}$（过饱和 α +共格ε 相）
  - 过共析钢淬火、低温回火后组织： $M_{回火}$＋粒状碳化物＋ Ar
- 目的：降低淬火应力，提高韧性，保证淬火后的高硬度(58 HRC～64 HRC)和高耐磨性。
- 应用：锉刀、锯条等工具。

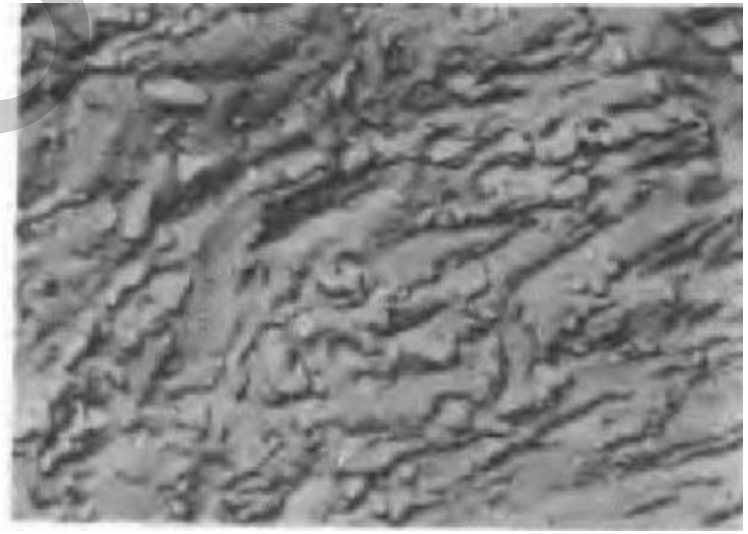


Proof

2. 中温回火

- 回火温度：350 ℃～500 ℃
- 组织：$T_{回火}$（F+ 细粒Fe_3C），F回复但保留M的形态。
- 具有高的σ_e和σ_s、一定的韧性，硬度一般为35 ～45 HRC。
- 应用：弹簧





PROOF

3. 高温回火

- 回火温度： 500 ℃～650 ℃
- 组织： $S_{回火}$（F+粒状Fe_3C），F回复再结晶，无M形态
- $S_{回火}$综合机械性能最好，（强度、塑性和韧性好），硬度一般25 ～35 HRC。
- 淬火+高温回火 → 调质处理。
- 应用：螺栓、连杆 、齿轮

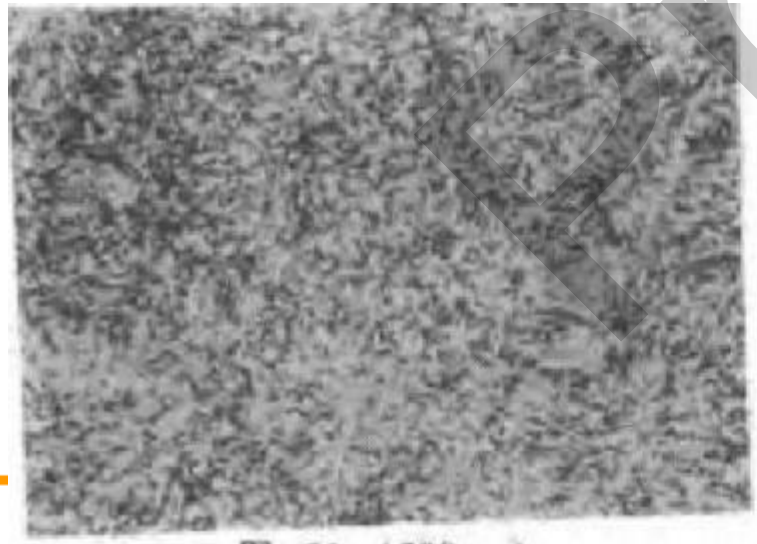


图 21 （500× ）

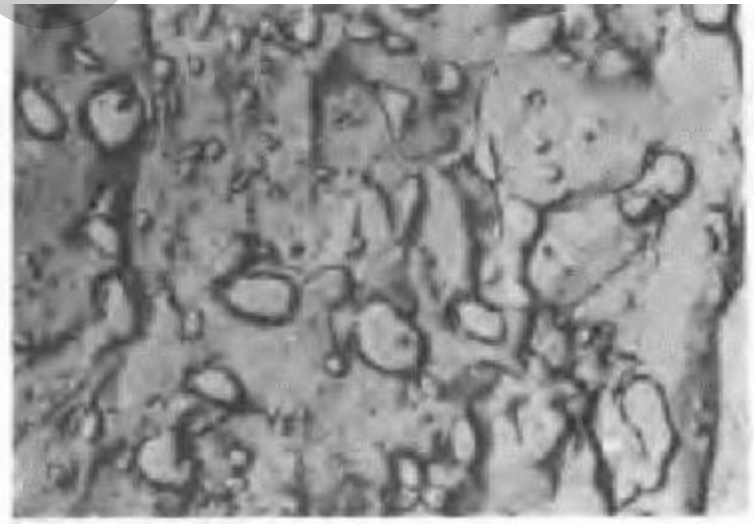
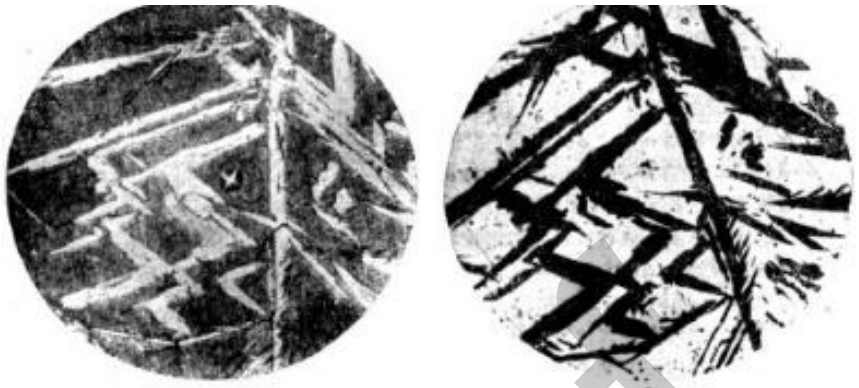


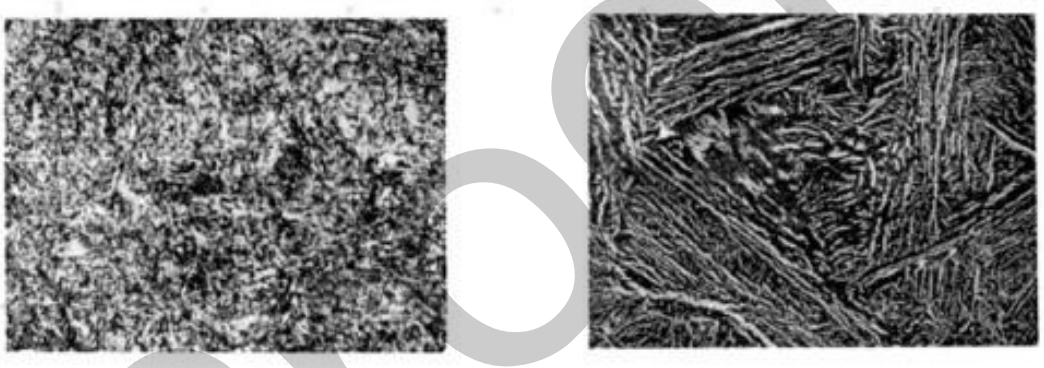
图 22 （7500× ）

PROOF



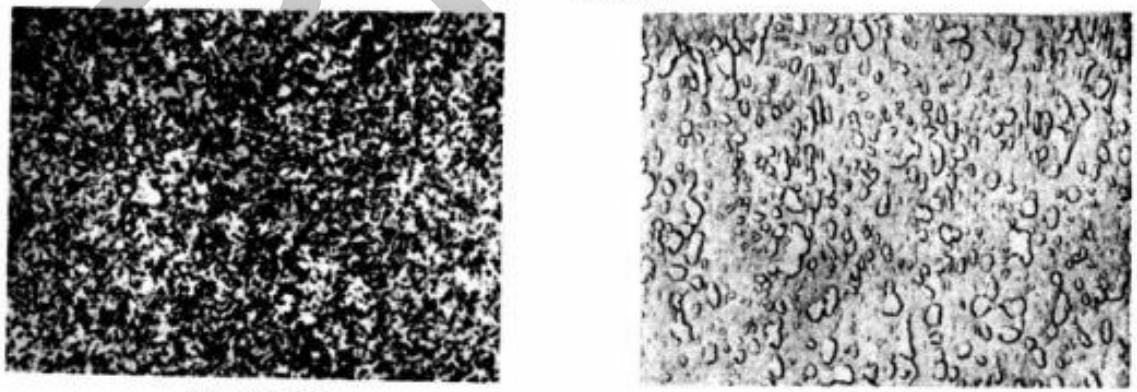
(a) (b)

图 淬火马氏体 (a) 和回火马氏体 (b) 的显微组织



(a) 金相图片 (b) 电子显微镜图片

图 回火屈氏体



(a) 金相图片 (b) 电子显微镜图片

图 回火索氏体

PROOF

回火温度应用范围一览表

回火种类	回火温度	回火组织	性能特点	应用范围
低温回火	150–250℃	回火马氏体	具有高的硬度，高的耐磨性和一定的韧性	主要用于刀具、量具、磨具等。
中温回火	350–500℃	回火托氏体	具有高的弹性极限、屈服点和适当的韧性及硬度	主要用于弹性零件，例如弹簧，弹性垫圈等。
高温回火	500–650℃	回火索氏体	具有良好的综合力学性能	用于重要的受力构件，例如螺栓、齿轮、连杆、曲轴等

Proof

三、回火过程: 四个阶段

淬火组织的不稳定状态为回火转变提供了驱动力：

- 淬火马氏体中的碳过饱和
- 马氏体具有很高的应变能和界面能
- 马氏体转变的不完全性使其存在一定量的残余奥氏体

回火组织转变

淬火M分解为回火M 80-350 ℃ ⇨ 残余A转变 200-300 ℃ ⇨ 碳化物的转变 250-400 ℃

⇨ α相回复再结晶，渗碳体聚集长大 400 ℃以上

Proof

回火后性能变化

回火温度↑，硬度↓， 强度↓ 塑性韧性↑：

σ_e在300-400℃间出现峰值

合金元素对回火过程影响

- 延缓钢的软化，提高钢的回火抗力；
- 大量合金元素引起二次硬化现象；
- 可能产生回火脆性。

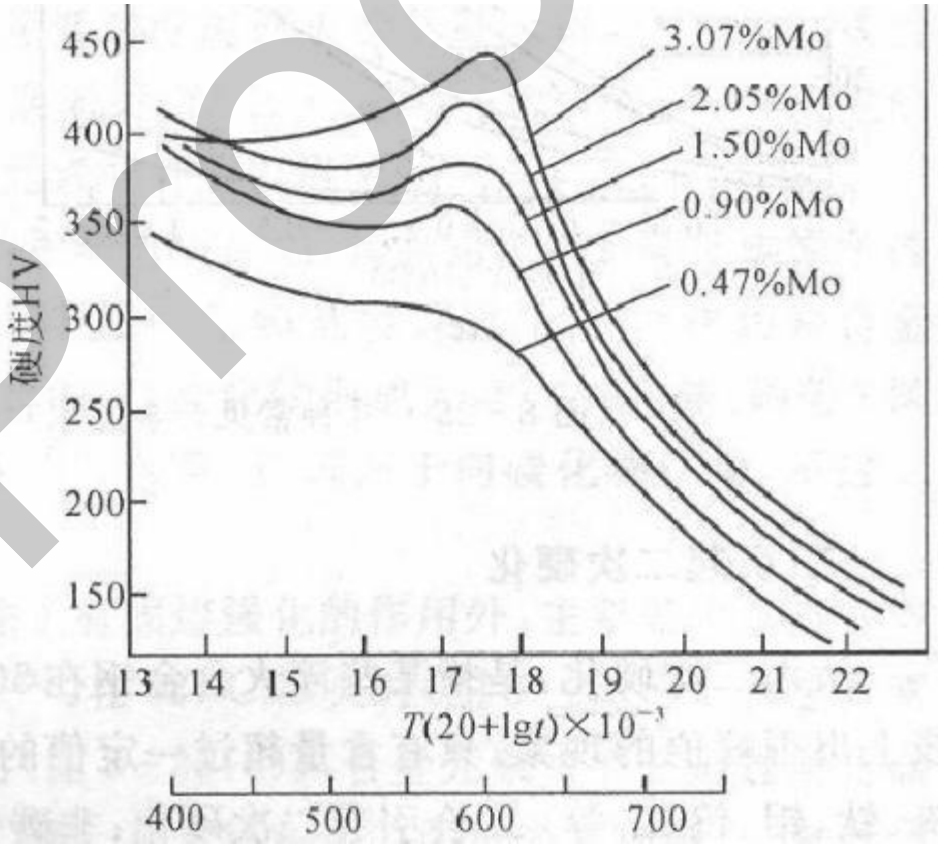
Proof

回火二次硬化现象

1.定义： 二次硬化是某些淬火合金钢在500-650℃回火后硬度增高，在硬度-回火温度曲线上出现峰值的的现象。

2.本质： 二次硬化本质是共格析出的合金碳化物的弥散强化

3. 产生钢种： 二次强化 现象产生在强碳化物形成元素含量高的高合金钢 中。

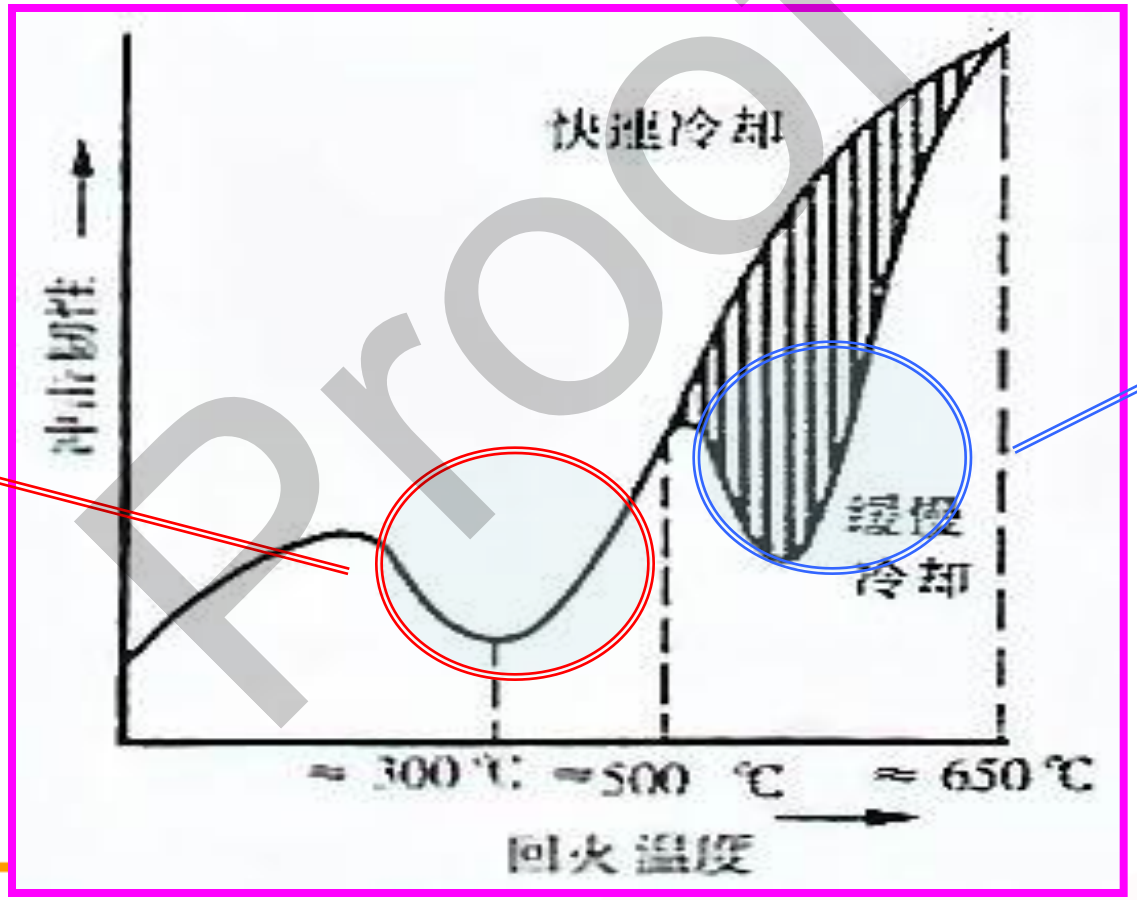


Proof

返回

四. 回火脆性

1.定义：淬火钢在某些回火温度区域进行回火时出现的韧性下降的现象。



低温回火脆性

250-400℃

高温回火脆性

500-650℃

Proof

2.分类
- 第一类回火脆性（250-400℃），所有钢
- 第二类回火脆性（500-650℃），合金钢

1）第一类回火脆性

- 回火温度250-400℃，也称低温回火脆性；
- 所有钢（碳钢、合金钢）都存在第一类回火脆性，并且这类回火脆性不可逆，也称不可逆回火脆性；
- 第一类回火脆性可以采用一定的方式降低，但不可能完全消除，该温度区域为回火禁区。

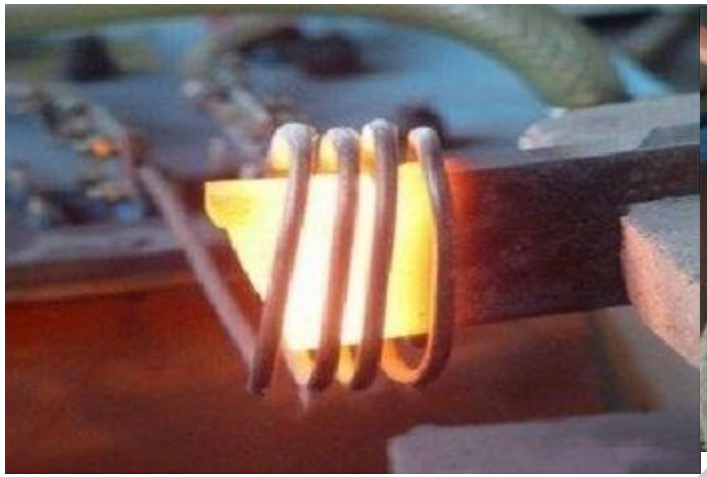
Proof

2） 第二类回火脆性

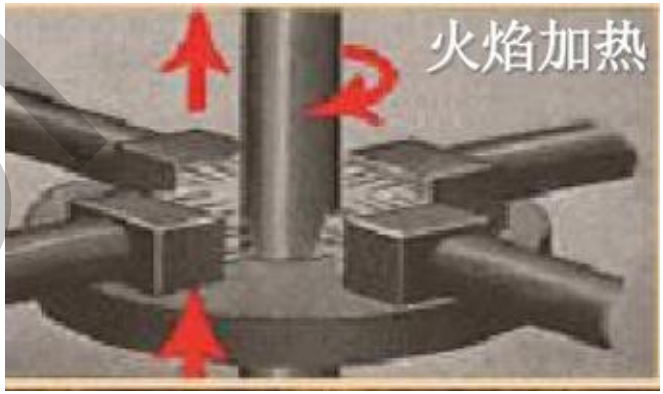
- 回火温度500-650℃，也称高温回火脆性；
- 含Mn、Cr、Ni、Si等合金元素的合金钢中存在第二类回火脆性，并且这类回火脆性可逆，也称可逆回火脆性；
- 第二类回火脆性可通过回火后快冷（如水冷）进行消除，再次回火缓冷又会出现；
- 加入W、Mo、V、Ti等元素可抑制第二类回火脆性。

Proof

5.7 钢的表面淬火











Proof

一、钢的表面淬火

1. **定义**：用快速加热使工件表面A化，然后快冷获得表层淬火组织，而心部仍保持原来组织的一种热处理工艺。

2. **性能**：　表硬心韧

3. **材料**：中碳和中碳合金钢

4. **分类**
   - 感应加热
   - 火焰加热
   - 电接触加热
   - 激光加热

5. **特点**：

a. 加热速度快 (几秒-几十秒)；
b. 加热时实际晶粒细小，淬火得到极细马氏体；
c. 残余压应力，提高寿命；
d. 不易氧化、脱碳、变形小；
e. 工艺易控制，设备成本高。

Proof

二. 感应加热表面淬火

1. 感应加热的基本原理

感应加热是利用电磁感应原理，使工件表面产生密度很高的感应电流，将工件表层迅速加热。（电磁感应，集肤效应，热传导）

2. 感应加热表面淬火的种类

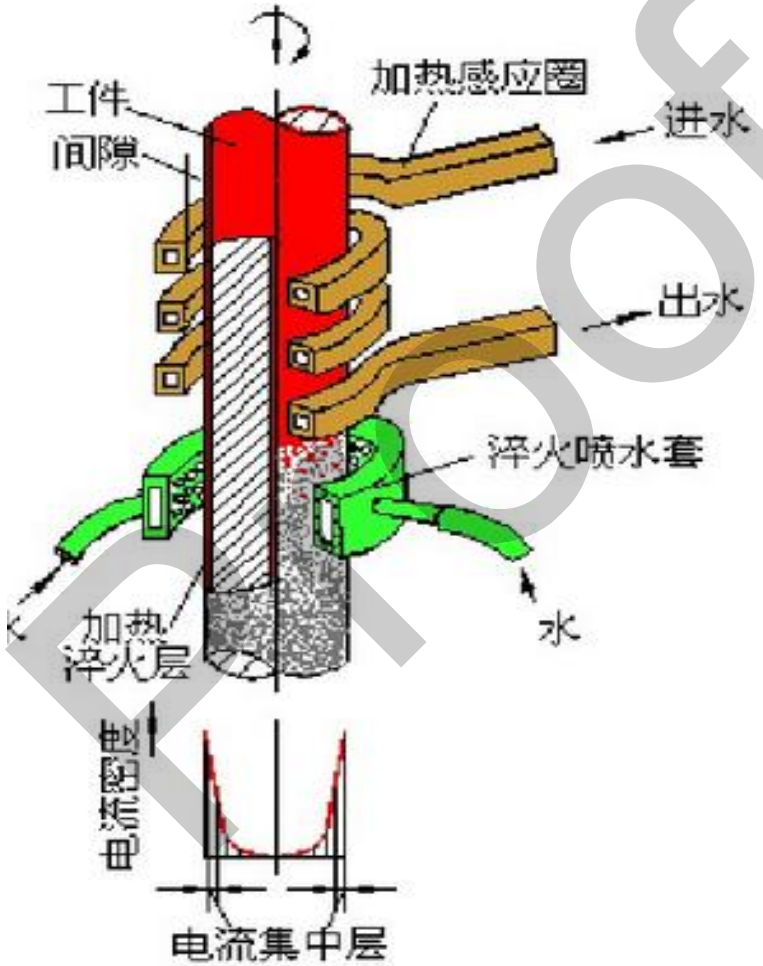
1）高频感应加热表面淬火（200-300KHz）1-2mm

2） 中频感应加热表面淬火 （2500-8000Hz）2-10mm

3） 工频感应加热表面淬火 （50Hz）10-15mm

Proof

感应加热表面淬火示意图



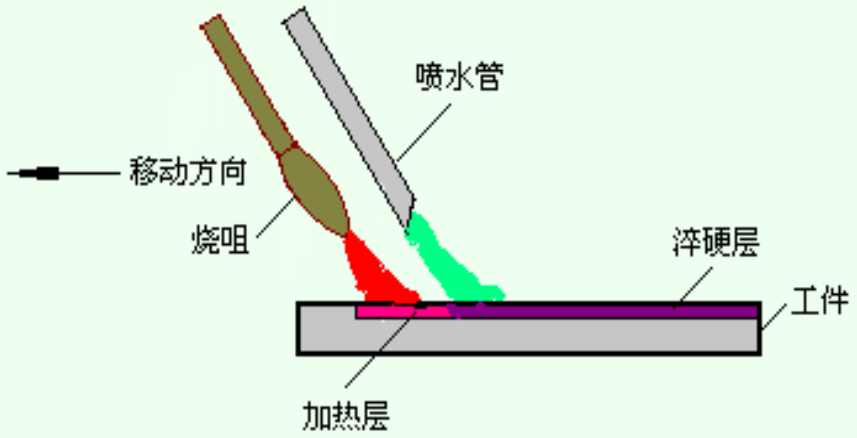
Proof

三.火焰加热表面淬火

优缺点

（1）设备简单、使用方便、成本低；
（2）不受工件大小限制，可灵活移动使用；
（3）淬火后表面清洁，无氧化脱碳现象，变形小。

（1）表面易过热；
（2）难以得到小于2mm的淬硬层深度；
（3）所采用的混合气体有爆炸危险



Proof

四.激光表面处理

1.原理：

为解决吸收率低的问题，可在需硬化表面涂敷一层能吸收远红外线的涂层，这种工艺叫“表面黑化”处理。

2.工艺

由于激光束光斑尺寸很小，工件表面淬火时必须靠激光束在淬火工件表面的扫描运动来实现，目前扫描有三种方法：

（1）散焦激光束单程扫描；（2）散焦激光束交叠扫描；（3）摆动激光束加热。

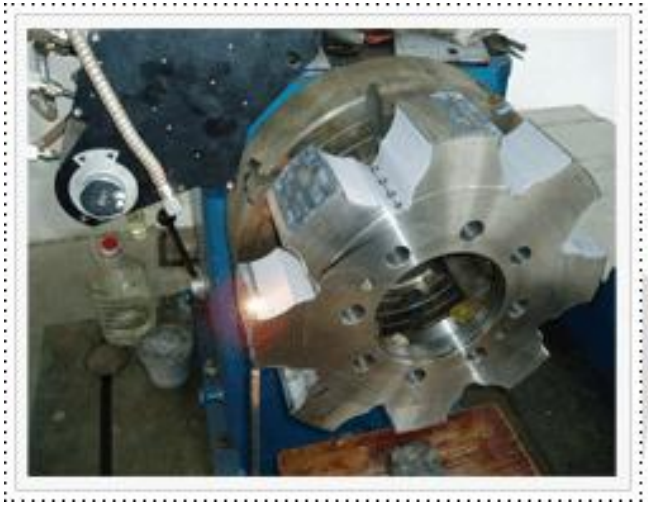
3.特点

（1）加热速度快，淬火不用冷却剂

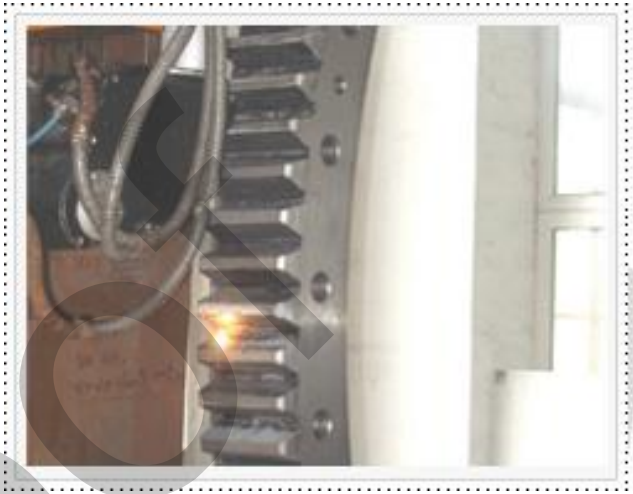
（2）可以进行局部、选择性淬火

（3）几乎没有变形

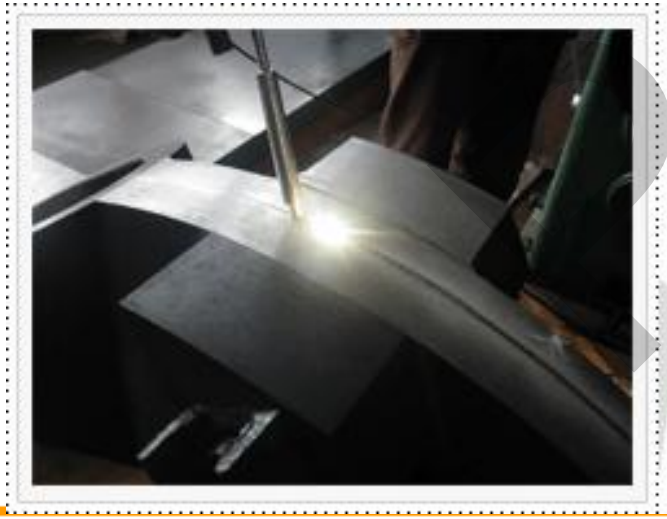
激光表面处理示例



船用阻尼套激光强化



齿圈激光淬火



核电站阀门盖修复



齿弧激光表面处理

Proof

一. 钢的化学热处理

- 化学热处理 定义：

  将钢件在特定的介质中加热和保温，以改变其表层化学成分和组织，获得所需机械或化学性能的工艺。

- 为什么要改变表层的组织、性能？

对表面和心部有不同性能要求，如齿轮（外硬内韧）。

—— 表面高硬度、高耐磨性，不易磨损

—— 心部具有良好的冲击韧性，不易断齿

Proof

- 化学热处理的三个基本过程：

分解：渗剂分解成所需元素的活性原子

吸收：活性原子被金属表面吸收

扩散：被吸收原子由表面向内部扩散（下坡）

- 常见的化学热处理工艺？

渗碳、渗氮、碳氮共渗、渗硼、渗铝等

Proof

二. 钢的渗碳

***渗碳定义：**将低碳钢放入渗碳介质中加热到 900-950°C 保温，使碳原子渗入钢件表面获得高碳渗层的热处理工艺。

***目的：**通过渗碳和热处理后兼有高碳钢和低碳钢的性能。

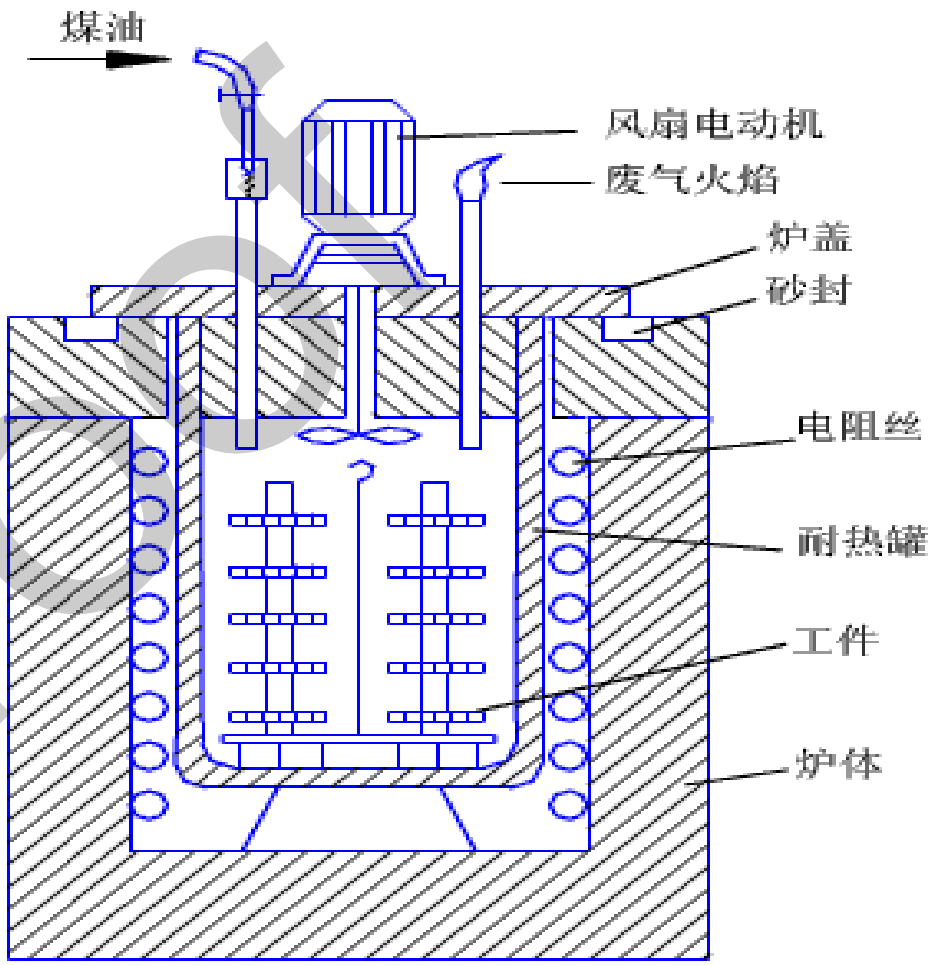
- 表面：$M_{高碳}$：高硬度和高耐磨性
- 心部：保持低碳钢良好的塑性、韧性。

***常用钢种：低碳、低合金 钢。碳量0.15～0.25％ 。**

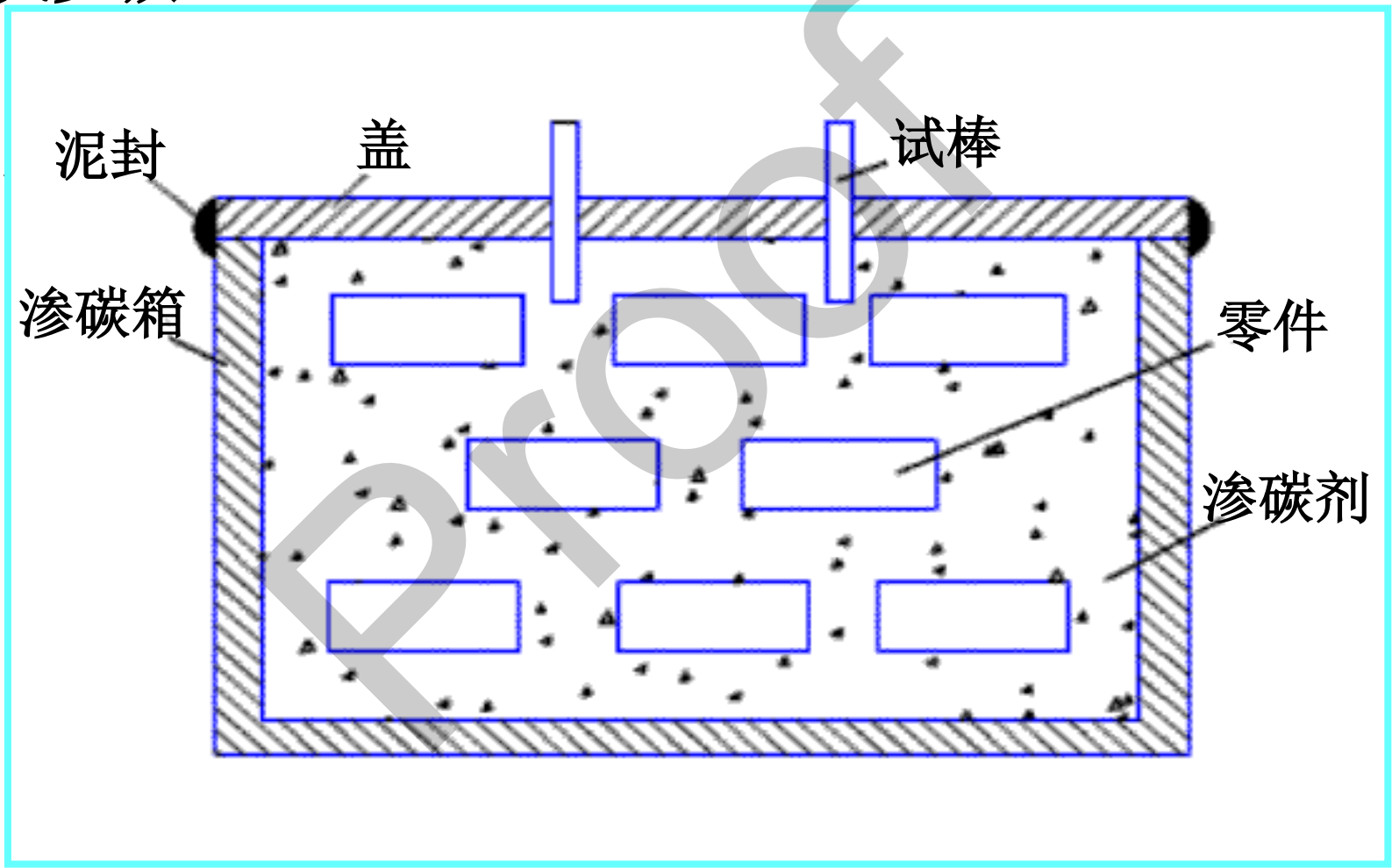
例：15、20、20Cr、20CrMnTi、20SiMnVB等

Proof




煤油
风扇电动机
废气火焰
炉盖
砂封
电阻丝
耐热罐
工件
炉体

固体渗碳



Proof

* 渗碳工艺

温度： 920-930°C

渗前热处理：非渗碳表面——预保护（涂料、镀铜，加大加工余量）
渗碳表面——清洁，不能有裂纹等

液体渗碳剂：（如煤油、苯、甲醇、丙酮等）

渗碳后热处理：淬火+低温回火

性能：**58-63 HRC**，表面 **0.9%C**

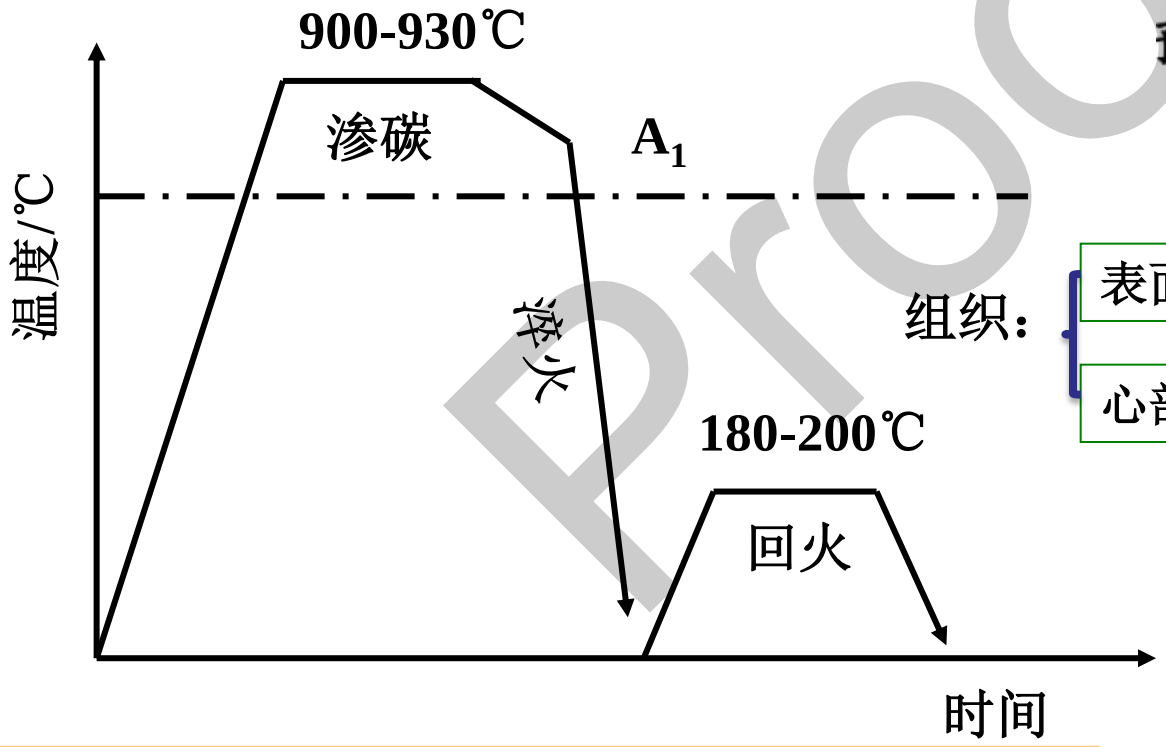
渗碳后热处理工艺：
- 直接淬火+低温回火
- 一次淬火+低温回火
- 二次淬火+低温回火
- 分级淬火+低温回火

Proof

渗碳后的热处理

1. 直接淬火法

钢在渗碳结束后，预冷至820-850℃之间后快速冷却.



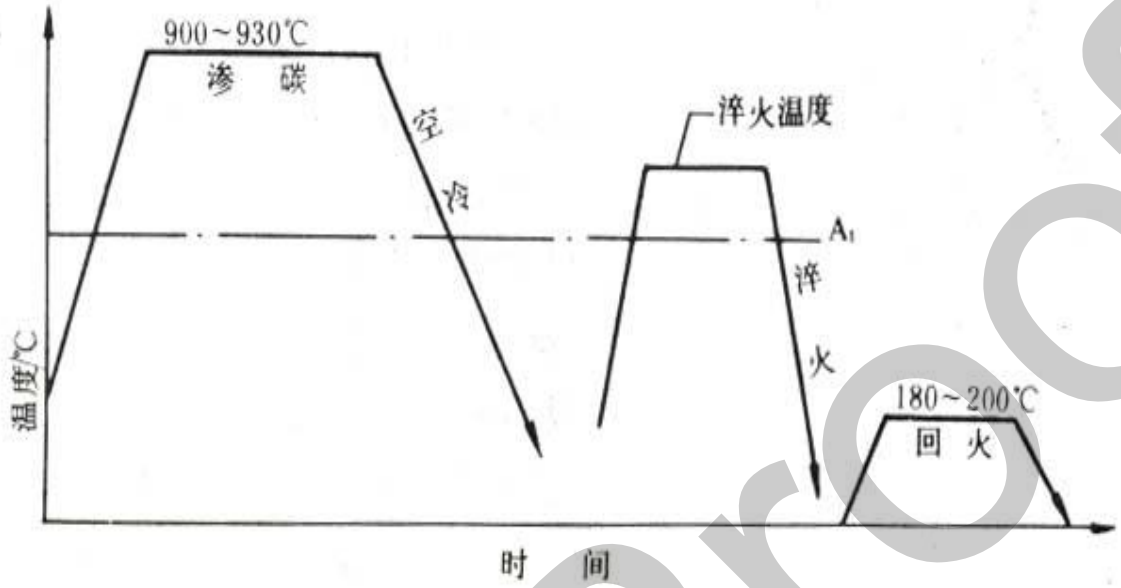
预冷作用：减少变形
降低A中含碳量

组织：
- 表面：$M_{高碳回火}+Fe_3C$颗粒+Ar
- 心部：
  - 淬透：$M_{低碳回火}$
  - 未淬透：$M_{低碳回火}$+T+F

Proof

2. 一次加热淬火法

渗碳空冷后，再加热后淬火，主要目的是细化晶粒



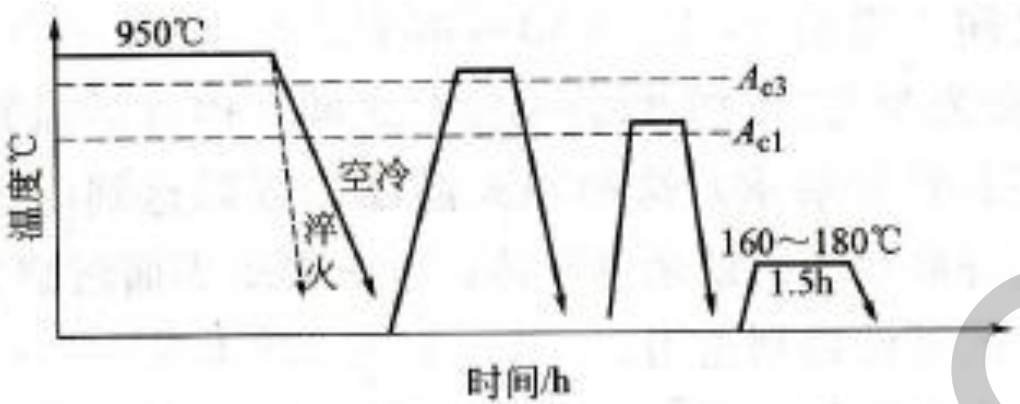
再次加热温度选择

- 心部强韧性— AC_3+30~50 ℃(820~860 ℃)
- 表层硬而耐磨性— AC_1+40~60 ℃(760~780 ℃)

最终组织：同一次淬火组织

Proof

3. 二次淬火法——渗碳空冷或坑冷后，进行二次加热淬火



第一次淬火温度— AC_3+30~50 ℃(850~900 ℃)

目的：细化心部组织; 消除表面$Fe_3C_{网}$

表面组织：M粗大+粒碳化物+A_R

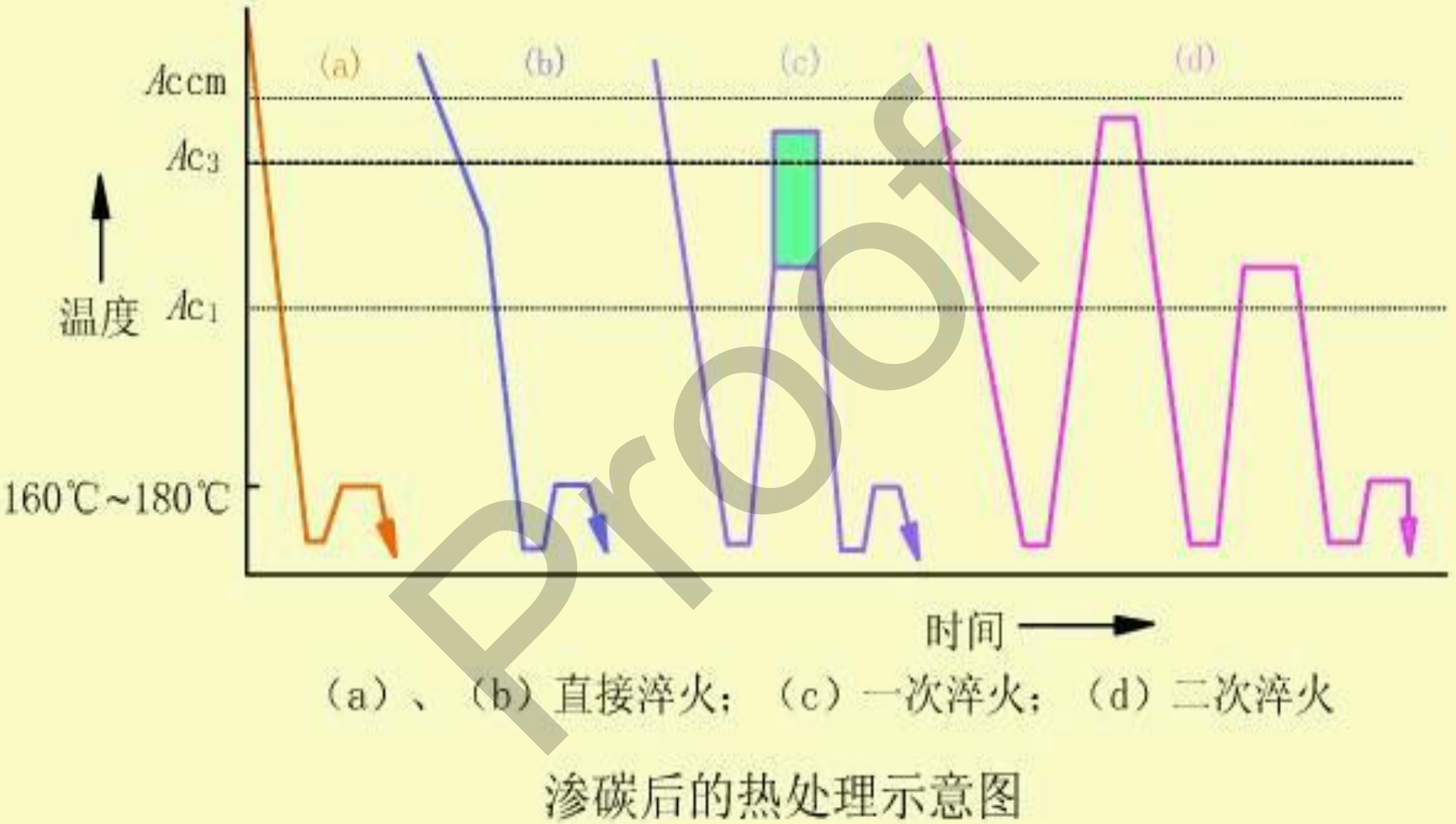
第二次淬火温度— AC_1+40~60 ℃(780~820 ℃)

目的：细化表面M晶粒

表面组织：M隐晶+均匀细小粒碳化物+A_R

缺点：耗能，工件易氧化脱碳，一般用于本质粗晶粒钢

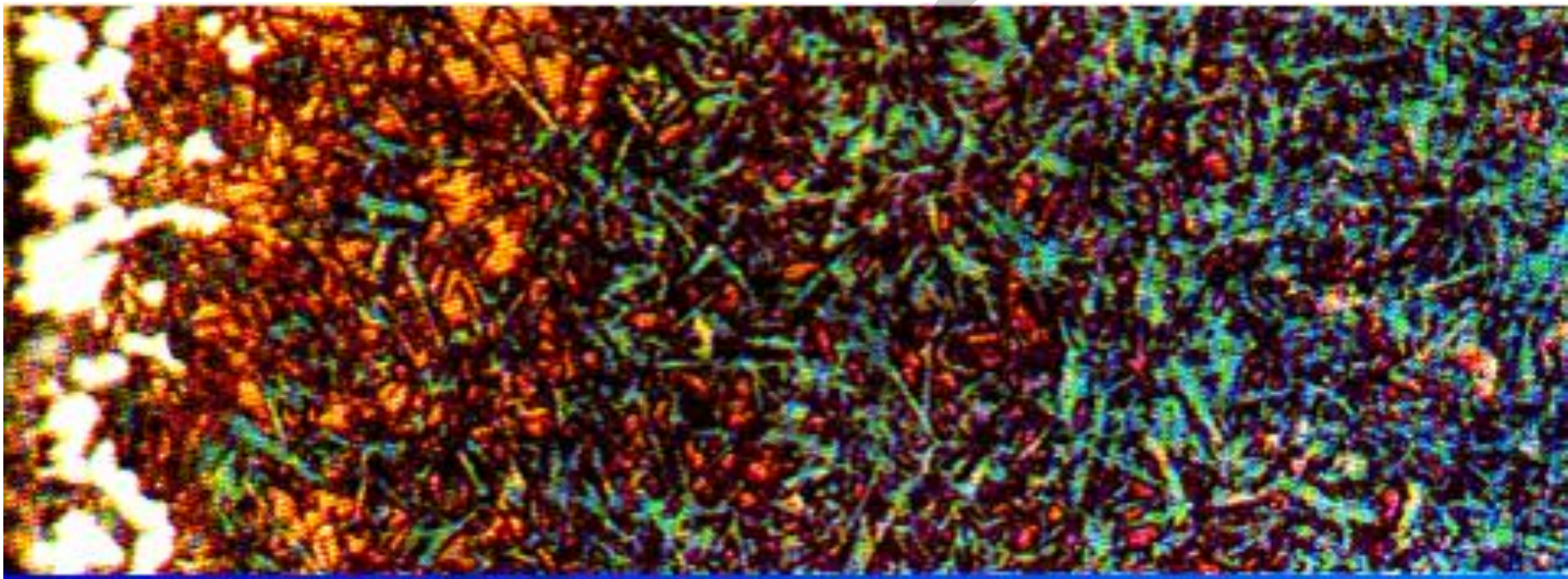
Proof



（a）、（b）直接淬火；（c）一次淬火；（d）二次淬火

渗碳后的热处理示意图

Proof



20CrMnTi钢渗碳层组织（化染） 320×

渗碳体（白色块状）+高碳马氏体（兰色针状）+残余奥氏体（棕黄色）

三、钢的氮化

1.定义：将氮渗入钢件表面，以提高其硬度、耐磨性和疲劳强度的化学热处理工艺。镗床主轴，车床丝杆

2.优缺点：

- 高的硬度和耐磨性
  - 氮化：HRC70，并且可保持到500℃
  - 渗碳：HRC60，可保持到200 ℃
- 高的疲劳强度
  - 起源于表面高的压应力；
- 变形小且规律性强
  - 氮化温度低（500~570 ℃），心部无相变，氮化后无需热处理
  - 可能的变形就是氮化层引起的体积膨胀
- 较高的抗腐蚀性能
  - 渗氮表面形成致密化合物白亮层

缺点： 工艺时间长，渗层薄，不能承受太大接触应力

Proof

3.氮化分类

加热方式 → { 普通氮化 / 离子氮化 }

渗氮介质 → { √气体氮化 / 液体氮化 / 固体氮化 }

4.气体氮化过程

渗氮介质— 无水氨气

1.氨气（NH_3）分解 →

$$NH_3 \rightarrow [N]+3/2H_2$$

即 $$Fe+NH_3 \rightarrow Fe(N)+3/2H_2$$

2.活性 [N]吸附到钢表面

3.N在铁中扩散

4.合金元素对渗氮组织影响

碳化物形成元素：溶于F，提高N在F中溶解度

过渡族金属：形成合金氮化物，提高强度硬度

Al: 富集在γ'相中

Proof

5. 渗氮工艺控制

1）渗氮工艺过程

氮化前：预备热处理— 调质　决定氮化件心部性能

调质（淬火+高温回火）——→ 回火高于渗氮温度50 ℃

氮化用钢： 38CrMoAlA

工艺流程：毛坯—→粗加工 —→调质—→精加工→渗氮→ 磨削

非氮化区：镀锡；涂料（水玻璃+G）

2）工艺参数：温度、时间、氮势气氛

①N化温度（550~570 ℃ — 氮化层硬度:$T_{N化}\downarrow$, 时间↑,-- 硬度 ↑

氮化层深度：厚， $T_{N化}\uparrow$

②氮化温度：500-530℃；氮化时间：0.005-0.02mm/h;

氮化层深度：0.4-0.7mm; 需要几十小时

Proof

三. 钢的碳氮共渗

1.碳氮共渗——在钢表面同时渗入C 和N的化学热处理工艺。

2.分类

- 介质
  - 固体
  - 液体 → 液体介质主要成分氰盐 — 氰化
  - √气体
- 温度
  - 高温（900~950 ℃ ）
  - 中温（700~880 ℃ ）

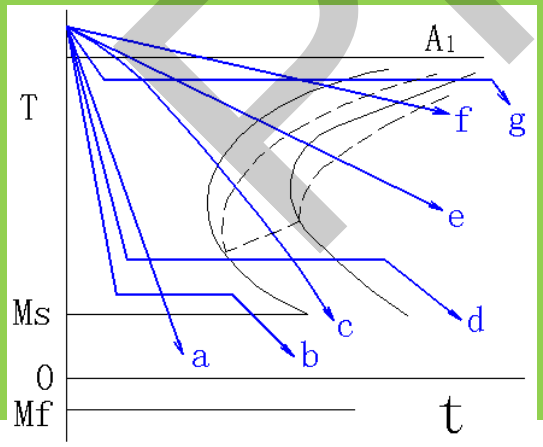
  → 渗 C为主，A碳氮共渗
  - 低温（520~580 ℃ ）

  → 渗N为主-软氮化，F碳氮共渗

Proof

第五章 钢的热处理

1.什么是钢的热处理？热处理工艺有哪些？
2.什么是奥氏体？写出共析碳钢加热时P向A转变的四个过程.
3.影响A形成速度的因素.
4.写出A的三种晶粒度。影响A晶长大的主要因素是什么？
5.共析碳钢过冷A等温转变时在高温、中温、低温转变产物是什么？
6.M组织有哪二种类型？其含碳量是多少？亚结构是什么？
7.M具有高强度、高硬度的4种强化方式？
8.影响过冷A等温转变C曲线的因素是什么？
9.完全退火工艺用于什么成分的钢？球化退化工艺呢？
10.亚共析钢、过共析钢的淬火加热温度？得到什么组织？他们的预备热处理工艺是什么？
11.理想淬火介质的冷却速度有什么特点？碳素钢和合金钢的淬火介质是什么？
12.写出图中共析碳钢热处理工艺名称，得到什么组织？



Proof

13.淬透性的概念？影响淬透性的因素？

14.写出45#钢正常860°C淬火后，经过低温、中温、高温回火后的组织。

15.调质处理？ 回火过程组织转变的4个阶段？

16.二次硬化？ 回火脆性及其解决办法？

17.表面淬火和渗碳用钢成分有什么不同？这二种工艺都可以改变表面成分和组织吗？

18.化学热处理的三个基本过程。

19.写出渗碳后直接淬火，然后回火处理后钢的表面组织？心部在淬透和未淬透下的组织？

20.氮化与渗碳用钢成分有什么区别？加热温度有何不同？冷却工艺有何不同？

Proof